# 竞赛图 Hamilton 路径的定量渐近与 Wormald 角 Hessian

刘星辰[1]、叶祥宇[2]
[1] 四川大学数学学院
[2] 电子科技大学格拉斯哥学院

2026 年 11 月 7 日

本文证明，$n$ 阶竞赛图中有向 Hamilton 路径的最大数目 $P(n)$ 满足

$$P(n)=\left(\frac{\cosh 1}{\cos 1}+O(n^{-1})\right)\frac{n!}{2^{n-1}}.$$

这将 Divoux–Wang 已确定的尖锐首项渐近式细化为统一的 $O(n^{-1})$ 误差。证明结合永久式估计、局部对角缩放、保留度差惩罚的路径估计及 Fang–Huang 谱比较。同一谱比值也出现在 Wormald 的随机吹胀模型中。我们独立于 Bhattacharjee 的重合结果推导完整角 Hessian，证明其对每个正则基图正定。对每个固定奇数基阶数，圆环基图最终唯一最大化两个模型的路径与圈期望；正则内部块常数严格递增至 $\cosh 1/\cos 1$。

## 1. 引言

竞赛图是完全图的一个定向。记 $H(T)$ 为竞赛图 $T$ 中有向 Hamilton 路径的数目，$C(T)$ 为有向 Hamilton 圈的数目。路径按顶点顺序计数，圈则不区分循环起点。令

$$P(n)=\max_{|V(T)|=n}H(T),\qquad \mu_n=\frac{n!}{2^{n-1}},\qquad \nu_n=\frac{(n-1)!}{2^n}.$$

在均匀随机竞赛图中，一个给定的顶点排列以概率 $2^{-(n-1)}$ 形成有向路径。因此路径数期望为 $\mu_n$，Szele [10] 的观察给出 $P(n)\ge\mu_n$。对 $n\ge 3$，圈数期望为 $\nu_n$。极值问题所问的是：适当选择边的方向，能使计数比这些随机基准提高多少?

### 1.1 路径数的定量界

Divoux–Wang [12] 已证明最大圈数和最大路径数分别为 $(L+o(1))\nu_n$ 与 $(L+o(1))\mu_n$，其中 $L=\cosh 1/\cos 1$。本文第一个结果给出路径计数的一致收敛速度。

**定理 1.1。**存在绝对常数 $K',n_1$，使所有整数 $n\ge n_1$ 满足

$$(L-K'/n)\mu_n\le P(n)\le(L+K'/n)\mu_n.$$

奇阶圆环图 $\mathrm{Car}_n$ 的顶点集为 $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,其中 $i\to j$ 当且仅当 $j-i$ 的模 $n$ 代表元属于 $\{1,\dots,(n-1)/2\}$。定理的下界由奇阶圆环图，以及从 $\mathrm{Car}_{n+1}$ 删除一个顶点所得的偶阶图达到，误差为 $O(\mu_n/n)$。

上界的难点在于一致性：误差必须对所有竞赛图成立，包括少量顶点度差很大的情形。我们在缩放相关子阵和求和正路径卷积时保留度差惩罚，从而对奇、偶两类阶数得到同一常数。

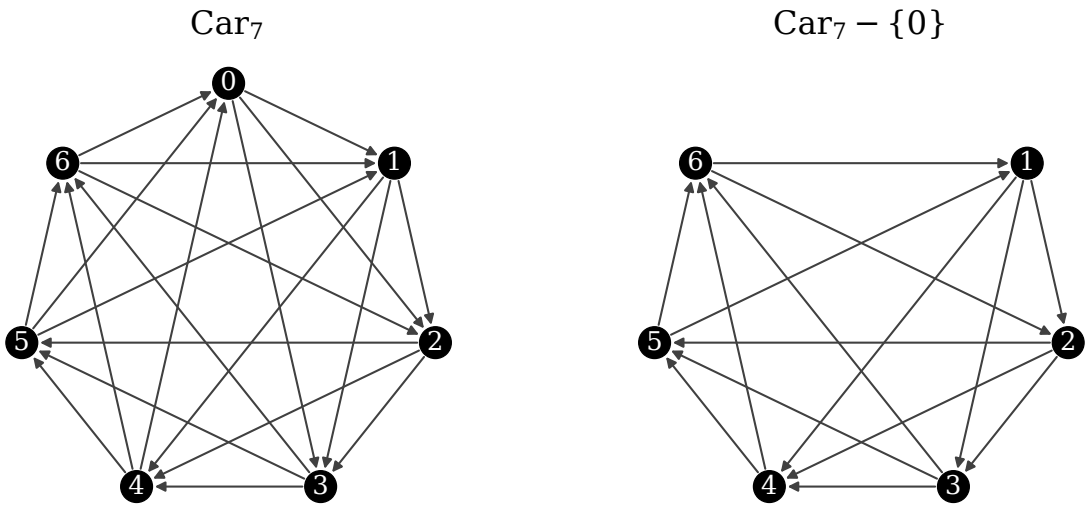



图 1: 圆环图 $\mathrm{Car}_7$ 及删除顶点 0 后的偶阶图。左图每个顶点的出度均为 3；右图各顶点的出度为 2 或 3。两图均画出全部边。

### 1.2 随机吹胀与角 Hessian

圆环构造也出现在 Wormald [6] 的随机吹胀模型中。这引出第二个问题：固定基图的选择如何影响 Hamilton 计数的期望?

固定奇数 $d \geq 3$ 及一个 $d$ 阶基图 $T^*$，将每个顶点替换为 $m$ 个顶点，块间所有边的方向由 $T^*$ 决定。若各内部块独立取均匀随机竞赛图，记所得模型为 $\mathcal{T}(T^*, m)$；若各块独立取均匀随机正则竞赛图，记为 $\mathcal{R}(T^*, m)$，此时要求 $m$ 为奇数。总阶数为 $N = dm$。以下圈数和路径数分别以 $\nu_N$ 和 $\mu_N$ 归一化。

Wormald [6] 的定理 4 以角 Hessian 的行列式非零为条件，给出正则基图的期望渐近式。他对若干小阶基图作了计算，并猜想这一条件总成立。我们证明该矩阵正定，并对每个正则基图求出其行列式。

**定理 1.2。** 设 $T^*$ 为正则竞赛图，$A$ 为其邻接矩阵。令 $S = A - A^T$、$C = S/d$ 及 $E = (e_1 - e_d, \ldots, e_{d-1} - e_d)$。Wormald 角函数在原点的 Hessian $\mathbf{H}$ 为正定矩阵，且

$$\mathbf{H} = E^T (I + C^2)(I - C^2)^{-1} E, \qquad \mathcal{H} = d\,\frac{\det(I + C^2)}{\det(I - C^2)} > 0,$$

$$\sqrt{d/\mathcal{H}} = \rho_d(S) := \frac{\det(I + S/d)}{\det(I + iS/d)} \in \mathbb{Q}_{>0}.$$

这里 $\mathcal{H} = \det \mathbf{H}$，平方根取正值。角函数的定义见第 9 节。结合 Wormald [6] 的定理 1、4、5，固定 $d$ 后，模型 $\mathcal{T}(T^*, m)$ 的归一化圈、路径期望均趋于 $\rho_d(S)$，模型 $\mathcal{R}(T^*, m)$ 的相应极限均为 $e^{1/d}\rho_d(S)$。

因此，控制全局路径界的谱比值也决定了吹胀模型的常数。这些常数还可直接由 Divoux–Wang [12, 命题 5.1] 得出，无须经过 Hessian 计算；第 10.1 节另写出这一推导。其命题 7.1、引理 9.1 已给出谱比值上界和圆环取等。下面结合这些结论、Fang–Huang [11] 的等号条件，以及正则基图的零行和条件，确定取等基图；非正则情形则另作估计。

**推论 1.3。** 对每个固定奇数 $d \geq 3$，存在 $M_d$，使所有 $m \geq M_d$ 时，$\mathrm{Car}_d$ 在同构意义下唯一最大化两个模型的 Hamilton 圈数和路径数期望。对于 $\mathcal{R}(T^*, m)$，只考虑奇数 $m$。

下式中的 $r_d$ 是 Divoux–Wang [12, 第 7 节及引理 9.1] 已给出的二项式闭式，正则块因子 $e^{1/d}$ 来自 Wormald [6, 定理 1]。由 Fang–Huang [11, 引理 4.2] 所列显式频率，还可推出如下单调性。

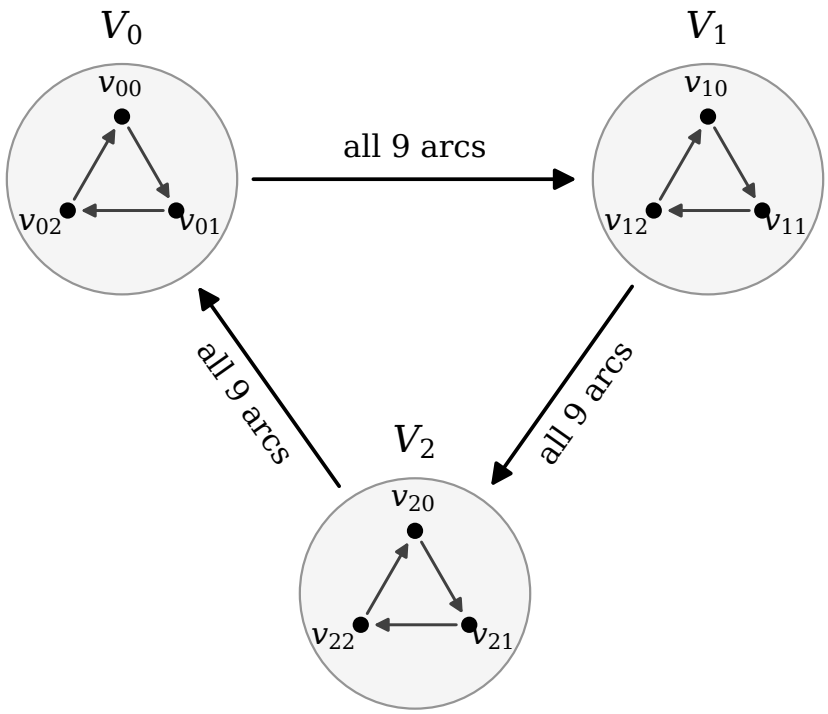



图 2: 有向三圈的吹胀示例。每个内部块在图中均选为有向三圈，块间粗箭头表示相应方向的全部 9 条边。在随机模型中，内部块按规定的分布独立抽取。

**推论 1.4。**置

$$r_d = \frac{(1+1/d)^d + (1-1/d)^d}{(1+i/d)^d + (1-i/d)^d}, \qquad \mathfrak{r}_d = e^{1/d} r_d.$$

沿奇数 $d \geq 3$，$\mathfrak{r}_d$ 严格递增并趋于 $L$。

定理 1.2 证明 Wormald [6] 关于原 Hessian 的猜想 6。猜想 2 的极限由已有闭式即得，推论 1.4 补充严格单调性。直至 $d^{-5}$ 项、余项为 $O(d^{-6})$ 的展开见详细证明伴随稿第 10.4 节。

### 1.3 早期界与相关工作

早期研究首先确定了指数增长率。Szele [10] 得到 $P(n) = O(n!2^{-3n/4})$，并猜想 $(P(n)/n!)^{1/n}$ 趋于 $1/2$。Alon [2] 将 Brégman 不等式用于邻接矩阵的永久式，再以增添顶点的构造将圈数界转为路径界，得到 $P(n) = O(n^{3/2}\mu_n)$。Friedgut–Kahn [7] 以熵方法改进多项式指数，给出圈数界 $O(n^{\alpha}\nu_n)$，其中 $\alpha \approx 1.249$，以及相应的路径界。

提高下界则利用边方向之间的相关性。Adler、Alon 和 Ross [9] 选取近乎覆盖全部边的边不交三角形族，将各三角形独立定向为有向三圈，得到 $(e - o(1))\mu_n$。对随机顶点排列，族中三角形连续出现的次数趋于 Poisson$(1)$，由此产生因子 $e$。Wormald [6] 的圆环吹胀沿一个无穷阶数序列给出超过 $2.85588$ 的圈数下界常数，并预示约为 $2.855958$ 的极限值。

第一作者于 2026 年 10 月 8 日公开存档的路径稿 [14] 已证明 $(L - O(n^{-1}))\mu_n \leq P(n) \leq (C_* + O(n^{-1}))\mu_n$，其中 $L < C_*$。该稿包含本文使用的正路径卷积、统一永久式估计、非主子阵缩放及异常顶点分析，早于 Divoux–Wang [12] 于 10 月 16 日提交 arXiv v1。定理 1.1 将该计数框架与 Fang–Huang [11] 的谱矩比较结合，把 [12, 定理 1.4] 的尖锐首项渐近式细化为统一的归一化误差 $O(n^{-1})$。

McCullagh [5] 在适度偏离条件下得到相对误差为 $O(n^{-1})$ 的行列式近似。Divoux–Wang [12, 命题 3.1] 给出非负双随机矩阵的一致 $1+o(1)$ 版本。定理 3.1 在固定条目界和算子范数界下陈述本文所用的有符号定量估计；独立的系数与尾项证明保留在详细证明伴随稿，计数论证使用其非负特例。

Bhattacharjee 于 2026 年 10 月 14 日公开的版本 [16] 包含完整原角 Hessian、正定性及相关行列式结论。本方独立的 Wormald 推导见 10 月 19 日的 Liu–Ye Git 稿件版本 [15]，并获 [13] 注明。这里分别记录公开发行日期和 Git 稿件版本日期；单作者路径档案 [14] 则对应 $L/C_*$ 计数框架。

### 1.4 证明安排与进一步问题

第 2 节固定记号，第 3、4 节建立永久式与非主子阵缩放估计。第 5 节正路径卷积的删集大小权重具有可和的固定矩，使这些估计在求和时保持误差阶而不损失对数因子。第 6 节给出全阶数谱比较。第 7 节依次处理大方差、异常顶点和剩余类别；最后一类中，命题 7.3 保留的度差惩罚吸收平方根误差。第 8 节给出匹配下界和度数方差稳定性。第 9—11 节转向角 Hessian 和模型极值：正则非圆环基有严格极限间隙，非正则基的归一化期望趋于零，而固定 $d$ 时基图同构类有限，故可取共同阈值。较长的分析估计和辅助代数保留在详细证明伴随稿，并沿用原章节和公式编号。

最优误差阶、首个修正项系数及各有限阶数的路径最大图仍是开放问题。另一个问题是估计 $M_d$ 的增长。若让基阶数与块阶数同时趋于无穷，还需超出本文固定基图极限的、对 $d$ 一致的估计。

## 2. 预备知识与记号

### 2.1 随机基准与误差约定

为固定归一化，记 $I_\pi$ 为排列 $\pi\in\mathfrak{S}_n$ 构成有向 Hamilton 路径的示性函数。在随机竞赛图中，它的 $n-1$ 条边独立定向，故

$$H(T)=\sum_{\pi\in\mathfrak{S}_n} I_\pi(T),\qquad \mathbb{E}I_\pi=\prod_{j=1}^{n-1}\frac{1}{2}=2^{-(n-1)},$$

$$\mathbb{E}H(T)=\sum_{\pi\in\mathfrak{S}_n}\mathbb{E}I_\pi=n!2^{-(n-1)}=\mu_n.$$

最大值至少等于平均值，所以 $P(n)\ge\mu_n$。以 $\mathcal{T}_n$ 表示顶点标号为 $[n]$ 的全部竞赛图，本文中“统一 $O(n^{-1})$”的含义是

$$\exists K<\infty\ \exists n_0\ \forall n\ge n_0\ \forall T\in\mathcal{T}_n:\quad |\mathrm{error}(n,T)|\le K/n.$$

常数 $K,n_0$ 对竞赛图及删集一致；若另有预先固定的参数 $b,A_0,B_0$，则允许依赖这些参数。

### 2.2 符号矩阵与谱因子

**定义 2.1（符号矩阵与度差）。**

邻接矩阵 $A$ 的对角元为零，且 $A_{ij}=1$ 当且仅当 $i\to j$。定义

$$S=A-A^{\mathsf T},\qquad 2A=J-I+S,\qquad s=S\mathbf{1}.$$

其中 $I$ 为同阶单位矩阵，$J=\mathbf{1}\mathbf{1}^{\mathsf T}$，$\mathbf{1}$ 为全一列向量；写成 $I_p,J_p,\mathbf{1}_p$ 时下标表示维数 $p$。上标 $\mathsf T$ 表示转置。若 $d_i^+$ 为出度，则 $s_i=2d_i^+-(n-1)$ 且 $\sum_i s_i=0$。向量的二范数和最大范数分别为

$$\|x\|_2=\left(\sum_i |x_i|^2\right)^{1/2},\quad \|x\|_\infty=\max_i|x_i|.$$

使用记号

$$\mathcal{E} = \|s\|_2^2, \qquad d = \|s\|_\infty, \qquad a = \frac{s}{n-1}, \qquad \tau = \|a\|_2^2.$$

标准化度差 $a$ 与 $\tau$ 在 $n \geq 2$ 时定义。奇阶正则图指每个顶点的出度都为 $(n-1)/2$，等价于 $s = 0$；偶阶平衡图指每个顶点的出度均为 $n/2$ 或 $n/2-1$，等价于 $s_i \in \{-1, 1\}$。因此，$d$ 衡量最大的顶点不平衡程度，$\tau$ 则衡量归一化后的不平衡平方总量。

**定义 2.2（子矩阵与永久式）。**

对顶点集 $U$，$A[U] = A[U, U]$ 表示主子矩阵。对可能不同的行、列集 $R, C$，$A[R, C]$ 取这些行与列，并始终按原顶点标号递增排列。一般矩阵 $M[R, C]$ 采用相同约定。$U^c$ 表示相对于当前顶点全集的补集。空和为零、空积为一，空矩阵的行列式和永久式均为一。对 $m$ 阶方阵 $M$，永久式定义为

$$\operatorname{per} M = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_m} \prod_{i=1}^{m} M_{i,\pi(i)}.$$

**定义 2.3（频率与谱因子）。**

实矩阵 $M$ 的奇异值是 $M^{\mathsf{T}}M$ 的特征值的非负平方根。算子范数 $\|M\|_{\mathrm{op}} = \sup_{\|x\|_2=1} \|Mx\|_2$ 等于最大奇异值；Frobenius 范数 $\|M\|_F = (\sum_{i,j} |M_{ij}|^2)^{1/2}$ 的平方等于奇异值平方之和。对反对称矩阵 $S$，记其非零成对特征值为 $\pm i\lambda_j$（$i^2 = -1$），其中 $\lambda_j > 0$，必要时补零频率。每个 $\lambda_j$ 在奇异值中出现两次。定义

$$x_j = \frac{\lambda_j^2}{n^2}, \qquad D_n(S) = \det(I - S^{\mathsf{T}}S/n^2)^{-1/2},$$

$$\rho_n(S) = D_n(S) \det(I + S/n) = \prod_j \frac{1 + x_j}{1 - x_j}.$$

反对称奇异值成对出现，且 $\|S\|_F^2 = n(n-1)$，故

$$\sum_j x_j = \frac{n-1}{2n}, \qquad \|S/n\|_{\mathrm{op}}^2 \leq \frac{n-1}{2n} < \frac{1}{2}.$$

因此 $D_n$ 与 $\rho_n$ 都为正，且有绝对常数上界。特别地，

$$D_n(S) = \det(I + iS/n)^{-1}.$$

以下 log 均为自然对数。由 $-\log(1-x) = \int_0^x (1-u)^{-1}\,du \leq 2x$（$0 \leq x \leq 1/2$），得到

$$0 \leq \log D_n(S) \leq 2\sum_j x_j < 1, \qquad 1 \leq D_n(S) < e.$$

同理由 $\log(1+x) \leq x$ 得 $\log \rho_n(S) < 3/2$。因此，乘以 $D_n(S)$ 或 $\rho_n(S)$ 不改变误差的阶。引理 6.1 将给出更精确的上界。

## 3. 永久式的一致渐近估计

子矩阵的平衡缩放会同时改变条目与维数。因此，永久式近似的常数必须由固定的稠密度和谱隙控制，而不能依赖具体矩阵。下面的定理提供第 4 节删除操作所需的一致性。证明使用**详细证明伴随稿 §§3.2–3.6** 中的系数与尾项估计；这些部分沿用原编号，并构成本定理证明的一部分。

McCullagh [5] 在中等偏差条件下得到行列式主项；这里保留的论证来自早期路径项目 [14]，允许有符号输入，而 §§4–8 只使用非负特例。Divoux–Wang [12] 的相关非负版本陈述 $o(1)$ 误差；得到 $O(n^{-1})$ 还须核对一致的系数与尾项估计，相关估计列于下文。

**定理 3.1（永久式的一致渐近估计）。**

固定 $0 \le C < \infty$ 和 $0 \le q < 1$。设 $n \ge 1$，$E \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 满足

$$E\mathbf{1} = E^{\mathsf{T}}\mathbf{1} = 0, \qquad \max_{i,j} |E_{ij}| \le C, \qquad \|E/n\|_{\mathrm{op}} \le q.$$

令 $B = E/n$。对所有满足上述条件的矩阵，一致地有

$$\frac{\operatorname{per}(J_n + E)}{n!} = \det(I - BB^{\mathsf{T}})^{-1/2} + O_{C,q}(n^{-1}). \tag{3.1}$$

式 (3.1)也可写成行列式因子乘以相对误差 $1 + O_{C,q}(n^{-1})$。下标 $C, q$ 表示误差常数和起始阶数可依赖这两个预先固定的参数，但须同时适用于所有满足条件的矩阵。

**证明。** 固定选取 $1 < \sigma < R < 1/q$（$q = 0$ 时省略上限），置

$$f(z) = \frac{\operatorname{per}(J_n + zE)}{n!}, \qquad G(z) = \det(I - z^2 BB^{\mathsf{T}})^{-1/2}, \qquad \Gamma(r) = \exp\!\left(\frac{C^2 r^2}{2(1 - q^2 r^2)}\right).$$

由 $\|B\|_F^2 \le C^2$，在固定圆盘内有 $|G(z)| \le \Gamma(|z|)$，且 $1 \le G(1) \le \Gamma(1)$。平方根取在零点确定的分支，实区间上取正值。

分别对行、列指标作容斥，系数成为二部多重图之和。双中心化消去一度顶点；二度分量恰为高斯配对，总和为 $G$。对于其余分量，必须**先收缩二度链，再取绝对值**：交替乘积 $B, B^{\mathsf{T}}$ 才能保留谱隙。长度 $\ell \ge 2$ 的链收缩至多为 $C^2 q^{\ell-2}/n$。余下核心按超额（边数减顶点数）分类，每单位超额贡献一个 $n^{-1}$。标号补偿的精确恒等式及核心活动量界见补充材料 §§3.2–3.3；这一收缩次序保留算子范数控制。

取只依赖固定参数的 $\alpha > 0$，令 $M = \lfloor \alpha n \rfloor$。补充材料 §3.4 证明有限系数窗口的总误差为 $K_1/n + K_2/n^2$，其中已经恢复因子 $n^k/(n)_k$。其偏差为 $k^2/n$ 量级，须在大于一的固定半径上对高斯系数求和吸收。永久式极化及半正定永久式估计给出 $\max_{|z|=R} |f(z)| \le \exp(\beta\sqrt{n})$（允许固定乘法常数），其中 $\beta = RC/(1 - Rq)$；Cauchy 估计于是控制次数大于 $M$ 的部分，详见补充材料 §3.5。合并得

$$|f(1) - G(1)| \le \frac{K_1}{n} + \frac{K_2}{n^2} + K_3 e^{\beta\sqrt{n} - \alpha n \log R} + K_4 e^{-\alpha n \log \sigma}.$$

全部常数及起始阶数只依赖预先固定的 $C, q$ 和据此选取的半径。两项指数余量均为 $o(n^{-1})$；有限多个小阶数可用 $|f(1)| \le (1 + C)^n$、$G(1) \le \Gamma(1)$ 统一覆盖。由 $G(1) \ge 1$，绝对误差又给出相对误差。□

补充材料另保留任意大阶数、固定参数的有符号例子，以及从 [12] 的非负证明提取定量误差所需的两个估计；图论应用使用已陈述的非负特例。

## 4. 缩放与非主子阵

独立删除行、列集合会同时改变边际与总质量。我们需要平衡余矩阵，并记录恢复其永久式所需的标量因子。

记 $a = S\mathbf{1}/(n-1)$、$\tau = \sum a_i^2$、$P_p = J_p/p$、$\Pi_p = I_p - P_p$。对 $p$ 阶矩阵 $X$，置 $\mathfrak{m}(X) = \sum X_{ij}$ 和 $g(X) = (X\mathbf{1} - \mathbf{1}, X^{\mathsf{T}}\mathbf{1} - \mathbf{1})$。归一化矩阵 $C = 2A/(n-1)$ 的行、列边际分别为 $\mathbf{1} + a$、$\mathbf{1} - a$。以下三个估计依次控制平衡缩放、对数代价及高斯因子，其参数依赖保证引理 4.4–4.5 的一致性。

### 4.1 缩放与高斯因子

**引理 4.1（局部缩放）。**

设 $p \geq 1$，$X$ 为总质量等于 $p$ 的实 $p \times p$ 矩阵。记

$$\alpha = X\mathbf{1}_p - \mathbf{1}_p, \qquad \beta = X^{\mathsf{T}}\mathbf{1}_p - \mathbf{1}_p, \qquad \varepsilon = \max(\|\alpha\|_\infty, \|\beta\|_\infty).$$

假设 $|X_{ij}| \leq C/p$，每行和每列的绝对值之和至多为 $2$，并且

$$X_0 = X - \frac{\alpha\mathbf{1}_p^{\mathsf{T}} + \mathbf{1}_p\beta^{\mathsf{T}}}{p}, \qquad E = X_0 - P_p$$

满足 $|E_{ij}| \leq C_0/p$ 和 $\|E\|_{\mathrm{op}} \leq q < 1$，其中 $C, C_0 \geq 0$、$0 \leq q < 1$ 为固定参数。定义

$$L_0 = \frac{3}{2} + C_0 + \frac{C_0^2}{1-q},$$

$$\varepsilon_0 = \min\left\{ \frac{1}{256 L_0^2}, \frac{1-q}{2(32L_0 + 2)} \right\}.$$

若 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$，则存在满足 $\sum_i x_i = \sum_j y_j$ 的有限实向量 $x, y$，使 $B = \mathrm{diag}(e^x) X \,\mathrm{diag}(e^y)$ 的每行和每列之和均为 $1$。此外，

$$\|(x,y)\|_\infty \leq 4L_0\varepsilon, \qquad |B_{ij}| \leq 2C/p, \qquad \|B - P_p\|_{\mathrm{op}} \leq (1+q)/2.$$

若 $X$ 逐元素非负，则 $B$ 为双随机矩阵，且与 $X$ 具有相同的零支撑。

**引理 4.2（位移与容量）。**

在上述假设下，再设 $X \geq 0$。以 $\theta_X = \sum_i x_i + \sum_j y_j$ 表示总缩放势。存在仅依赖固定稠密度与谱隙参数的常数，使

$$\|(x,y)\|_2 \leq K\|(\alpha,\beta)\|_2, \qquad \|B - X\|_F \leq \frac{K}{\sqrt{p}}\|(\alpha,\beta)\|_2,$$

$$0 \leq \theta_X \leq K\|(\alpha,\beta)\|_2^2.$$

**一般质量。**对于总质量为任意正数的非负矩阵 $X$，假设 $\widetilde{X} = pX/\mathfrak{m}(X)$ 满足引理 4.1 的条件，再对 $\widetilde{X}$ 应用以上结论。若 $B$ 为其缩放，则有精确恒等式

$$\theta_X = \theta_{\widetilde{X}} + p\log\frac{p}{\mathfrak{m}(X)}, \qquad \operatorname{per} X = e^{-\theta_X}\operatorname{per} B.$$

特别地，若 $\kappa = \mathfrak{m}(X) - p$，则 $\operatorname{per} X \leq e^{\kappa}\operatorname{per} B$。当质量不等于 $p$ 时，$\theta_X$ 本身不必非负。

**缩放估计的证明。**固定规范 $\sum x_i = \sum y_j$。参考矩阵 $\mathsf{H}_0$ 的对角块为 $I$，非对角块为 $X_0, X_0^{\mathsf{T}}$；实际线性化 $\mathsf{H}_X$ 的对角块为 $\mathrm{diag}(X\mathbf{1}), \mathrm{diag}(X^{\mathsf{T}}\mathbf{1})$，非对角块为 $X, X^{\mathsf{T}}$。置 $u = (\mathbf{1}, -\mathbf{1})$、$N = uu^{\mathsf{T}}/(2p)$

以固定规范。在零和子空间上，$\mathsf{H}_0+N$ 的逆可由 $(I-EE^{\mathsf{T}})^{-1}$、$(I-E^{\mathsf{T}}E)^{-1}$ 表示；稠密条目界与算子谱隙使其诱导 1-范数与 $\infty$-范数均至多为 $L_0$。$\mathsf{H}_X-\mathsf{H}_0$ 的这两个范数均至多为 $3\varepsilon$，因此 Neumann 级数将 $\mathsf{H}_X+N$ 的逆控制在 $2L_0$ 以内。给定阈值随后使非线性映射在半径 $4L_0\varepsilon$ 的球上成为压缩映射，从而得到存在性、条目界和谱界。块逆公式及压缩估计详见详细证明伴随稿材料 §4.1。

对于非负 $X$，考虑凸势函数

$$\Phi_X(x,y)=\sum_{ij}X_{ij}e^{x_i+y_j}-\sum x_i-\sum y_j.$$

从零点到平衡点的线段上, Hessian 在规范子空间上的下界为只依赖固定参数的正常数。积分得到二范数界, 再用条目界得到 Frobenius 位移。比较零点及极小点的势函数值, 得 $0\le\theta_X\le K\|g(X)\|_2^2$。标量归一化给出一般质量恒等式及 $-\theta_X\le\kappa_\circ$。因此，代价的非负性用于总质量恰为 $p$ 的情形，一般质量情形使用单侧界 $-\theta_X\le\kappa_\circ$

当 $\|Z\|_{\mathrm{op}}<1$ 时，定义 $\mathcal{G}(Z)=\det(I-Z^{\mathsf{T}}Z)^{-1/2}$；添零行列或改用 $ZZ^{\mathsf{T}}$ 均保持其值。

**引理 4.3（Gram 删除与稳定性）。**

设 $\|Z\|_{\mathrm{op}}\le q_*<1$。删除行集 $I$ 和列集 $J$，剩余集合为 $R,T$，则

$$0\le\log\mathcal{G}(Z)-\log\mathcal{G}(Z[R,T])\le\frac{\sum_{i\in I}\|Z_{i,\cdot}\|_2^2+\sum_{j\in J}\|Z_{\cdot,j}\|_2^2}{2(1-q_*^2)}.$$

**双侧中心化。**对阶数为 $m\ge1$ 且满足 $\|W\|_{\mathrm{op}}\le q_*$ 的方形余矩阵 $W$，置 $u=\mathbf{1}_m/\sqrt{m}$，则

$$0\le\log\mathcal{G}(W)-\log\mathcal{G}(\Pi_mW\Pi_m)\le\frac{\|W^{\mathsf{T}}u\|_2^2+\|Wu\|_2^2}{2(1-q_*^2)}.$$

**稳定性。**对于维数相同、算子范数均至多为 $q_*$ 的两个实矩阵，另有

$$|\log\mathcal{G}(U)-\log\mathcal{G}(V)|\le\frac{\|U\|_F+\|V\|_F}{2(1-q_*^2)}\|U-V\|_F.$$

**证明。**沿删除行产生的半正定 Gram 损失积分 $-\frac12\log\det(I-H)$ 的导数，其迹等于被删行范数平方和。换到另一侧 Gram 矩阵处理列删除，对常数方向投影同样处理。稳定性由 Gram 线段上的积分及 $\|U^{\mathsf{T}}U-V^{\mathsf{T}}V\|_*\le(\|U\|_F+\|V\|_F)\|U-V\|_F$ 得到。□

### 4.2 一致删除估计

**引理 4.4（非主永久式界）。**

固定 $0\le b<1$ 及正常数 $A_0,B_0$。对 $N\ge2$ 阶竞赛图核心，置 $a=S\mathbf{1}/(N-1)$，$\tau=\sum_i a_i^2$。令 $I,J\subseteq[N]$ 分别为行、列删集；此处 $I,J$ 为集合，和单位矩阵、全一矩阵的记号由下文的集合运算区分。假设

$$\max_i|a_i|\le b,\qquad\tau\le A_0\log N,\qquad|I|=|J|=t\le B_0\log N.$$

定义 $\ell_i=(1+a_i)^{-1}$、$r_i=(1-a_i)^{-1}$，以及

$$\Gamma=\prod_i(1-a_i^2),\qquad\mathcal{M}_\tau=\frac{\tau+\tau^2}{N}+\frac{\tau^{3/2}}{\sqrt{N}}.$$

令 $R=[N]\setminus I$、$T=[N]\setminus J$ 分别为保留行、列集；本式的 $T$ 是列指标集。则有

$$\operatorname{per} A[R,T] \le e^{-1} D_N(S)\Gamma\left(\prod_{i\in I}\ell_i\right)\left(\prod_{j\in J} r_j\right)\frac{(N-t)!}{2^{N-t}}\exp(\varepsilon_{\tau,t}),$$

$$\varepsilon_{\tau,t} \le K\left[\mathcal{M}_\tau + \sqrt{\tau/N} + \frac{t+1}{N} + t\sqrt{\tau/N} + \frac{t^2}{N}\right].$$

对所有充分大的 $N$，该估计对每个满足条件的竞赛图及每对 $I, J$ 同时成立。常数 $K$ 和起始阶数仅依赖 $b, A_0, B_0$。

**证明。** 取 $n = N$、$m = n - t$，先作配对度差校正及质量归一化：

$$\begin{aligned} C &= \frac{2A}{n-1}, \qquad C' = \operatorname{diag}(\ell) C \operatorname{diag}(r),\\ \nu &= \mathfrak{m}(C') - n, \quad \widehat{C} = \frac{nC'}{n+\nu},\\ X &= \frac{n}{m}\widehat{C}[R,T], \quad \kappa = \mathfrak{m}(X) - m. \end{aligned}$$

置 $v_i = a_i/(1-a_i^2)$、$w_i = a_i^2/(1-a_i^2)$、$V = \sum v_i$、$W = \sum w_i$。一阶质量变化抵消后的精确恒等式为

$$\nu = \frac{W^2 - V^2 + W + 2w^{\mathsf{T}} S v}{n-1}, \qquad |\nu| \le K\mathcal{M}_\tau.$$

设 $e, f$ 为 $\widehat{C}$ 的边际误差。独立删除行、列集合后，有

$$\kappa = \frac{n}{m}\left[-\sum_{i\in I} e_i - \sum_{j\in J} f_j + \sum_{i\in I, j\in J}\widehat{C}_{ij} - \frac{t^2}{n}\right]. \tag{4.1}$$

归一化为 $\widetilde{X} = mX/(m+\kappa)$。详细证明伴随稿材料 §4.3 的预处理估计一致给出

$$|\kappa| \le K(t\sqrt{\tau/n} + t^2/n), \quad \|g(\widetilde{X})\|_\infty \le K(\sqrt{\tau/n} + t/n), \quad \|g(\widetilde{X})\|_2 \le K(\sqrt{\tau} + t/\sqrt{n}).$$

$\widetilde{X}$ 的条目位于 $[0, K/m]$，其双中心化核的算子范数至多为 $1/\sqrt{2} + o(1)$。固定谱隙参数 $q = 3/4$ 后，引理 4.1 在共同阈值以上适用。缩放 $B_X$ 的条目为 $O(1/m)$，中心化范数最终至多为 $4/5$。引理 4.2–4.3 及同一预处理给出

$$-\theta_X \le \kappa, \qquad \log \mathcal{G}(B_X - P_m) \le \log D_n(S) + K\big(\sqrt{\tau/n} + (t+1)/n\big).$$

精确恢复恒等式为

$$\operatorname{per} A[R,T] = \Gamma \prod_{i\in I}\ell_i \prod_{j\in J} r_j \left[\frac{m(n-1)(n+\nu)}{2n^2}\right]^m e^{-\theta_X} \operatorname{per} B_X. \tag{4.2}$$

定理 3.1 给出 $\operatorname{per} B_X = (m!/m^m)\mathcal{G}(B_X - P_m)(1 + O(m^{-1}))$。余下标量为 $(m!/2^m)(1-1/n)^m(1+\nu/n)^m$，相对 $e^{-1}m!/2^m$ 的对数偏差为 $O((t+1)/n + |\nu|)$。合并即得所列误差指数。全部谱隙、稠密度及阈值均由 $b, A_0, B_0$ 固定，保证陈述中的一致量词。$\square$

**引理 4.5（小度差永久式近似）。**

设 $d = \|S\mathbf{1}_n\|_\infty = o(\sqrt{n})$。固定 $0 < B_0 < \infty$，任删 $t \le B_0 \log n$ 行与 $t$ 列，记 $m = n - t$。对这些选择一致地有

$$\operatorname{per} A[R,T] = e^{-1} D_n(S) \frac{m!}{2^m} \left[ 1 + O_{B_0}\left( \frac{(d+t+1)^2}{n} \right) \right]. \tag{4.3}$$

更具体地, 固定 $B_0 > 0$ 后, 存在常数 $C_{\mathrm{err}}, \delta > 0$ 和整数 $N_0 \geq 4$, 使下述结论对所有 $n \geq N_0$ 一致成立。设 $S$ 为竞赛符号矩阵, $I, J \subseteq [n]$ 且 $|I| = |J| = t \leq B_0 \log n$; 置 $d = \|S\mathbf{1}_n\|_\infty$、$\eta = (d+t+1)^2/n$。若 $\eta \leq \delta$，则式 (4.3)的相对误差绝对值不超过 $C_{\mathrm{err}}\eta$。这里 $R = [n] \setminus I$、$T = [n] \setminus J$、$m = n - t$，两个删集可独立选取。在引理所述渐近范围内，$\eta \to 0$。

**证明。** 直接取 $X = (n/m)C[R,T]$。式 (4.1) 及边际恒等式给出

$$|\kappa| = O(t(d+t)/n), \quad \|g(X)\|_\infty = O((d+t)/n), \quad \|g(X)\|_2 = O((d+t)/\sqrt{n}).$$

将质量归一化为 $m$ 后，引理 4.1–4.2 给出 $|\theta_X| = O((d+t)^2/n)$，缩放位移为 $O((d+t)/n)$。为比较全阶高斯因子，置 $Y = (S - I)/(n-1)$，由反对称性得

$$Y^{\mathsf{T}} Y = \frac{S^{\mathsf{T}} S + I}{(n-1)^2}, \qquad Y^{\mathsf{T}} Y - \frac{S^{\mathsf{T}} S}{n^2} \succeq 0.$$

由 $\operatorname{tr}(S^{\mathsf{T}} S) = n(n-1)$，上式半正定差的迹为 $O(n^{-1})$。在固定谱隙下，沿该 Gram 差积分对数行列式的导数，得到 $|\log \mathcal{G}(Y) - \log D_n(S)| = O(n^{-1})$。再结合引理 4.3、删除、中心化及标量归一化，得到

$$|\log \mathcal{G}(B_X - P_m) - \log D_n(S)| = O(\eta).$$

此时恢复恒等式为 $\operatorname{per} A[R,T] = [m(n-1)/(2n)]^m e^{-\theta_X} \operatorname{per} B_X$。代入定理 3.1 及 $(1-1/n)^m = e^{-1}\exp(O((t+1)/n))$，归一化比值写成 $e^u(1+v)$，其中 $|u| \leq K\eta$、$|v| \leq K/n \leq K\eta$。固定充分小的 $\delta$，利用 $|e^u - 1| \leq e^{|u|}|u|$，便得所述有限且一致的相对误差界。□

## 5. 路径卷积与行列式表示

### 5.1 正路径卷积

**引理 5.1（路径卷积）。**

对任意竞赛图,

$$H(T) = \sum_{U \subseteq V(T)} \det(I + A[U]) \operatorname{per} A[U^c]. \tag{5.1}$$

**证明。**

邻接矩阵的永久式计算有向圈覆盖数。卷积式 (5.1)把互补顶点集上的圈覆盖数转换成路径数。它是 Irving 与 Omar 的 Proposition 2 [1] 在竞赛图上的特化，其中补邻接矩阵为 $\overline{A} = J - A = I + A^{\mathsf{T}}$，包含对角元。

生成函数给出一个直接证明。令 $X = \operatorname{diag}(z_1, \dots, z_n)$，每次访问顶点 $i$ 即乘上 $z_i$，则游走的生成函数为

$$1 + \mathbf{1}^{\mathsf{T}} (I - XA)^{-1} X \mathbf{1} = \frac{\det(I + X\overline{A})}{\det(I - XA)}.$$

等号来自秩一行列式引理。取 $z_1 \cdots z_n$ 的系数，恰选出全部 Hamilton 路径。对分母，形式恒等式 $\det(I - XA)^{-1} = \exp(\sum_{r \geq 1} \operatorname{tr}((XA)^r)/r)$ 表明，其无平方因子单项式（每个变量的指数均为零或一）的系数计算不交有向圈覆盖数，因而等于永久式。再结合分子的主子式展开，得到

$$H(T)=\sum_{U}\det \overline{A}[U]\operatorname{per}A[U^{c}].$$

代入 $\overline{A}[U]=I+A[U]^{\mathsf{T}}$ 即得结论。

以 $T[U]$ 表示由顶点集 $U$ 诱导的子竞赛图，令 $k=|U|$。矩阵 $I+A[U]$ 的对称部分为正定矩阵 $(I+J)/2$, 故实特征值均为正, 非实特征值共轭成对, 从而行列式为正。各行平方范数为 $1+d_i^{+}(T[U])$, 平均值为 $(k+1)/2$。由 Hadamard 不等式及算术—几何平均不等式得

$$0<\det(I+A[U])\le h_k,\qquad h_k=\left(\frac{k+1}{2}\right)^{k/2}.$$

以上证明也说明：迹级数中的 $1/r$ 消去有向圈的起点选择，指数展开中的 $1/h!$ 消去互不相交圈的排列；相交圈产生平方变量，不贡献无平方因子系数。□

**引理 5.1a（固定矩与统一尾界）。**约定 $h_0=1$，并令

$$w_k=\frac{2^k h_k}{k!}.$$

对任意固定 $c>0$ 和非负整数 $r$,

$$\sum_{k\ge 0}(k+1)^r c^k w_k<\infty.$$

**证明。** Stirling 公式给出 $\log(c^k w_k)=-(k/2)\log k+O_c(k)$，其中下标 $c$ 表示隐含常数可依赖预先固定的 $c$。记 $\lceil x\rceil$ 为不小于 $x$ 的最小整数，对充分大 $n$ 取

$$k_n=\left\lceil\frac{4\log n}{\log\log n}\right\rceil,$$

又由连续项比 $cw_{k+1}/w_k=O_c(k^{-1/2})$，尾和由首项的固定倍数控制，故 $\sum_{k>k_n}c^k w_k=n^{-2+o(1)}$。

使用 [2, Lemma 2.1] 所述的 Brégman 界及 [2, Corollary 2.3] 的度数平衡化，再结合 Stirling 公式，给出统一常数 $C$，使任意 $m$ 阶竞赛图满足

$$\operatorname{per}A_T\le C\sqrt{m+1}\,\frac{m!}{2^m}.$$

增大 $C$ 后也覆盖 $m=0$。引理 7.2 将证明含方差修正因子的版本。于是路径卷积中 $|U|>k_n$ 的贡献除以 $\mu_n$ 后，至多为

$$B_n:=\frac{C}{2}\sqrt{n+1}\sum_{k>k_n}w_k=n^{-3/2+o(1)}=o(n^{-1}).$$

常数 $C$ 绝对，故 $B_n$ 只依赖 $n$，该界对所有竞赛图一致。□

称 $|U|\le k_n$ 的项为短项；路径卷积中的永久式只需在这些项上精确估计。

### 5.2 谱因子的出现

先设 $d=o(\sqrt{n})$。由引理 4.5，对 $|U|=k\le k_n$ 有

$$\operatorname{per} A[U^c]=e^{-1}D_n(S)\frac{(n-k)!}{2^{n-k}}\left(1+O\left(\frac{(d+k+1)^2}{n}\right)\right).$$

对整数 $0\le k\le n$，下降阶乘定义为

$$(n)_k=\prod_{h=0}^{k-1}(n-h),$$

故 $(n)_0=1$，且此范围内 $(n)_k>0$。归一化满足 $((n-k)!/2^{n-k})/\mu_n=2^{k-1}/(n)_k$。因此，将主项代入引理 5.1，所得归一化总和为

$$\frac{e^{-1}D_n(S)}{2}\sum_{|U|\le k_n}\frac{2^{|U|}}{(n)_{|U|}}\det(I+A[U]),$$

这里的相对误差对竞赛图和 $|U|\le k_n$ 一致。将短和中的 $(n)_k$ 换成 $n^k$，再补入尾项，得到下述主子式恒等式；相应误差将在第 8.1 节估计。

$$\sum_{U}(2/n)^{|U|}\det(I+A[U])=\det\left(I+\frac{2}{n}(I+A)\right).$$

由 $2A=J-I+S$，秩一项 $J$ 渐近贡献因子二，标量项贡献 $e$。更确切地，小度差假设给出

$$\det\left(I+\frac{2}{n}(I+A)\right)=2e\det(I+S/n)\left(1+O(n^{-1}+d^2/n^2)\right).$$

永久式估计中的 $e^{-1}$ 来自恢复 $(1-1/n)^{n-k}$，对应零对角线的影响；$1/2$ 则来自上述路径归一化。它们与生成行列式中的 $2e$ 抵消，留下 $D_n(S)\det(I+S/n)=\rho_n(S)$。两个行列式各有来源：前者近似圈覆盖数，后者对路径卷积的权重求和。定理 8.1 将完成误差求和，证明

$$\frac{H(T)}{\mu_n}=\rho_n(S)+O((d+1)^2/n)\qquad \text{当} d=o(\sqrt{n}).$$

为得到全体竞赛图的上界，第 7 节另行处理较大的出度离差平方和及极端度数，并在剩余图类中保留度差修正因子。第 6 节估计这一谱因子，最终在命题 6.6 中得到全阶数比较。

## 6. 谱因子的上界与等号

本节的谱比值上界由 Divoux–Wang [12, 命题 7.1] 根据 Fang–Huang [11] 的比较得到。行列式多项式及圆环切换亦见 [12, 第 7 节及引理 9.1]。下面保留详细推导，并追踪固定基图推论所需的等号条件。

### 6.1 谱半径与统一粗界

**引理 6.1（谱上限）。**任意 $n$ 阶竞赛符号矩阵满足

$$\|S\|_{\mathrm{op}} \le \cot\frac{\pi}{2n} < \frac{2n}{\pi}, \qquad \rho_n(S) \le \frac{3n-1}{n+1} < 3.$$

**证明。** $iS$ 为 Hermitian 矩阵。对任意复向量 $z$，同时对 $S, z$ 作带符号置换，使非零坐标相位落在 $[0,\pi)$ 且递增。于是 $c_{ij} = \mathrm{Im}(\overline{z}_i z_j) \ge 0$（$i<j$）。若 $T_n^0$ 是上三角全一的传递符号矩阵，则

$$z^* iSz = -2\sum_{i<j} S_{ij}c_{ij} \le 2\sum_{i<j} c_{ij} = z^*(-iT_n^0)z.$$

取 Rayleigh 商得 $\|S\|_{\mathrm{op}} \le \|T_n^0\|_{\mathrm{op}}$。相邻行的特征方程给出 $(\lambda-1)v_i = (\lambda+1)v_{i+1}$，几何比 $r=(\lambda-1)/(\lambda+1)$ 满足 $r^n=-1$。全部特征值因而为 $i\cot((2j-1)\pi/(2n))$，$1\le j\le n$，得到所述算子界；$n=1$ 直接验证。

令 $x_j = \lambda_j^2/n^2$，则 $\sum_j x_j = (n-1)/(2n)$。函数 $\phi(x)=\log((1+x)/(1-x))$ 满足 $\phi(0)=0$，且 $\phi'$ 在 $[0,1)$ 递增，故当 $a,b\ge 0$、$a+b<1$ 时，$\phi(a)+\phi(b)\le\phi(a+b)$。迭代即得

$$\log\rho_n(S) = \sum_j \phi(x_j) \le \phi\left(\frac{n-1}{2n}\right),$$

取指数得到粗界。它不使用后面的 Fang–Huang 比较。

传递矩阵的同一特征值计算给出全部偶阶主子式为一、奇阶主子式为零（偶阶正频率按互补角配对，其乘积为一）。因此

$$\det(I+zT_n^0) = \sum_{h=0}^{\lfloor n/2\rfloor}\binom{n}{2h}z^{2h} = \frac{(1+z)^n+(1-z)^n}{2}.$$

□

**历史说明。**早期路径稿以更弱的谱信息得到常数 $C_* = (3\pi^4+4\pi^2-32)/(\pi^4+4\pi^2-32) > L$。本稿的异常点排除只需上述 $\rho_n<3$；最终上界直接使用命题 6.6 的锐比较，不再以 $C_*$ 作为中间主定理。

### 6.2 乘积比较与等号条件

**定理 6.2 (Fang–Huang).**

我们使用 Fang–Huang, Corollary 3.4 的以下形式。令比较矩阵 $K_d$ 为

$$(K_d)_{ij} = \begin{cases} 1, & i+j \le d, \\ 0, & i+j = d+1, \\ (-1)^{i+j-d-2}, & i+j \ge d+2. \end{cases}$$

设 $p\ge 1$，$x\in\mathbb{R}^d$，$S_1,\dots,S_p$ 为 $d$ 阶竞赛符号矩阵。用 $x^*$ 表示将 $x$ 的坐标绝对值按降序排列所得的向量，则

$$(S_1\cdots S_p x)^* \prec_w K_d^p x^*.$$

右端是非负降序向量。弱主序 $u\prec_w v$ 的含义是

$$\sum_{i=1}^{r} u_i \le \sum_{i=1}^{r} v_i \quad (1 \le r \le d).$$

此外，最外层比较取向量等号时，每个后缀乘积的比较也取向量等号。为将这一结论用于矩阵的 Frobenius 范数，我们先说明弱主序下的平方和比较及其取等条件。

**引理 6.3 (弱主序的截断和比较).**

记 $(a-t)_+ = \max(a-t, 0)$。对于满足 $u \prec_w v$ 的降序非负向量及 $t \ge 0$,

$$\sum_{i=1}^{d} (u_i - t)_+ = \max_{0 \le r \le d} \left( \sum_{i=1}^{r} u_i - rt \right) \le \max_{0 \le r \le d} \left( \sum_{i=1}^{r} v_i - rt \right) = \sum_{i=1}^{d} (v_i - t)_+.$$

**证明。**

取 $r = \#\{i : u_i > t\}$ 即得第一个等号：加入不大于 $t$ 的坐标或删去大于 $t$ 的坐标，均不能增大该和。又对 $a \ge 0$,

$$2\int_0^{\infty} (a-t)_+ \, dt = 2\int_0^{a} (a-t)\, dt = 2[at - t^2/2]_0^a = a^2.$$

逐坐标积分得到

$$\|u\|_2^2 = 2\int_0^{\infty} \sum_i (u_i - t)_+ \, dt \le 2\int_0^{\infty} \sum_i (v_i - t)_+ \, dt = \|v\|_2^2.$$

若平方和相等，函数 $g(t) = \sum_i (v_i - t)_+ - \sum_i (u_i - t)_+$ 连续、非负且积分为零。若某处 $g(t_0) > 0$, 则在 $t_0$ 的一个正长度邻域内有 $g(t) > g(t_0)/2$，与积分为零矛盾。因此 $g \equiv 0$。以下 $\#U$ 表示有限集 $U$ 的基数，$\mathbf{1}_{\mathcal{E}}$ 表示条件 $\mathcal{E}$ 的指示函数。比较两边的右导数可得

$$\#\{i : u_i > t\} = \#\{i : v_i > t\} =: N(t).$$

对第 $j$ 个坐标,

$$u_j = \int_0^{\infty} \mathbf{1}_{\{\#\{i : u_i > t\} \ge j\}} \, dt = \int_0^{\infty} \mathbf{1}_{\{N(t) \ge j\}} \, dt = v_j.$$

因而平方和取等强制 $u = v$。取 $x = e_j$，由于 $e_j^* = e_1$，得到

$$\|S^p e_j\|_2^2 \le \|K_d^p e_1\|_2^2.$$

并且取等时 $(S^p e_j)^* = K_d^p e_1$。

### 6.3 比较矩阵的矩

记 $\operatorname{tr} M = \sum_j M_{jj}$。

令 $T_d$ 为传递竞赛图的符号矩阵，其上三角元为 1。令 $R_0$ 为反序置换矩阵，$D_0 = \operatorname{diag}(1,-1,\dots)$。由 $K_d$ 的定义，

$$(D_0 K_d R_0)_{ij} = (-1)^{i-1}(K_d)_{i,d+1-j} = \begin{cases} (-1)^{i-1}, & i<j,\\ 0, & i=j,\\ (-1)^{j}, & i>j. \end{cases}$$

这里 $R_0 e_j = e_{d+1-j}$，$(D_0)_{jj} = (-1)^{j-1}$。由于 $(K_d)_{ij}$ 只依赖于 $i+j$，有 $K_d^T = K_d$。

把奇指标升序、偶指标降序所得序列记为

$$(\ell_1,\dots,\ell_d) = (1,3,\dots,d,d-1,d-3,\dots,2), \qquad \Lambda e_j = e_{\ell_j}.$$

这些指标各出现一次，所以 $\Lambda^T\Lambda = \Lambda\Lambda^T = I$，而 $\ell_1 = 1$。

按这一顺序排列行、列。两个奇指标按升序排列，故相应上三角元为 $(-1)^{i-1} = 1$；两个偶指标按降序排列，故相应上三角元为 $(-1)^{j} = 1$。奇指标总在偶指标之前，此时无论原指标满足 $i<j$ 还是 $i>j$，相应元素分别为 $(-1)^{i-1}$ 或 $(-1)^{j}$，仍等于 1。因此

$$T_d = \Lambda^T D_0 K_d R_0 \Lambda.$$

置 $U = D_0\Lambda$。由于 $R_0 R_0^T = I$、$\Lambda\Lambda^T = I$、$K_d^T = K_d$，矩阵乘积给

$$\begin{aligned} T_d T_d^T &= \Lambda^T D_0 K_d R_0 \Lambda\Lambda^T R_0^T K_d D_0 \Lambda \\ &= \Lambda^T D_0 K_d^2 D_0 \Lambda = U^T K_d^2 U. \end{aligned}$$

第一项指标是 1，故 $U e_1 = e_1$。又 $T_d^T = -T_d$，所以

$$T_d^2 = -U^T K_d^2 U, \qquad T_d^{2p} = (-1)^p U^T K_d^{2p} U$$

（相乘时每两个邻接的 $UU^T$ 都等于 $I$）。于是

$$(-1)^p (T_d^{2p})_{11} = e_1^T K_d^{2p} e_1 = (K_d^p e_1)^T (K_d^p e_1) = \|K_d^p e_1\|_2^2.$$

详细证明稿附录 A.2 给出的带符号循环移位 $Z$ 满足 $Z^T T_d Z = T_d$，从而 $Z^T T_d^{2p} Z = T_d^{2p}$。比较对角元，当 $j<d$ 时有 $(T_d^{2p})_{j+1,j+1} = (T_d^{2p})_{jj}$；当 $j=d$ 时，绕回的两个负号抵消，得到 $(T_d^{2p})_{11} = (T_d^{2p})_{dd}$。于是所有对角元相同，且

$$\begin{aligned} \|T_d^p\|_F^2 &= \operatorname{tr}((T_d^p)^T T_d^p) = (-1)^p \operatorname{tr} T_d^{2p} \\ &= d(-1)^p (T_d^{2p})_{11} = d\|K_d^p e_1\|_2^2. \end{aligned}$$

现在对上一节的 $d$ 个列不等式求和：

$$\|S^p\|_F^2 = \sum_{j=1}^{d} \|S^p e_j\|_2^2 \le d\|K_d^p e_1\|_2^2 = \|T_d^p\|_F^2 \qquad (p \ge 1).$$

特别地，该不等式对下一节所需的每个奇数 $p$ 都成立。

### 6.4 谱比值的极值

**引理 6.4 (谱比值及等号条件).**

设 $S$ 为 $d$ 阶竞赛符号矩阵，记 $r_d = \rho_d(T_d)$，则

$$\rho_d(S) \le r_d, \quad \text{等号当且仅当} S = \Omega^T T_d \Omega.$$

其中 $\Omega$ 为带符号置换矩阵。

**证明。**

设 $S$ 为任意 $d$ 阶竞赛符号矩阵，其非零特征值为 $\pm i\lambda_j$，其中 $\lambda_j > 0$，并令 $x_j = \lambda_j^2/d^2$。由 $2\sum_j \lambda_j^2 = \|S\|_F^2 = d(d-1)$，有 $x_j \le (d-1)/(2d) < 1/2$。在反对称标准形中，零块对两个行列式均贡献 $1$，非零二维块分别贡献 $1+x_j$ 和 $1-x_j$。因此

$$\det(I + S/d) = \prod_j (1 + x_j), \qquad \det(I + iS/d) = \prod_j (1 - x_j) > 0.$$

在 $0 \le x < 1$ 上，将几何级数积分，

$$\begin{aligned} \log\frac{1+x}{1-x} &= \int_0^x \left( \frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} \right) dt \\ &= 2\int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = 2\sum_{r=0}^{\infty} \int_0^x t^{2r}\, dt = 2\sum_{r=0}^{\infty} \frac{x^{2r+1}}{2r+1}. \end{aligned}$$

积分交换可由 $[0,x]$ 上几何级数的一致收敛保证。反对称标准形还给 $\|S^p\|_F^2 = 2\sum_j \lambda_j^{2p}$。逐项代入，

$$\begin{aligned} \log \rho_d(S) &= 2\sum_j \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\lambda_j^{4r+2}}{(2r+1)d^{4r+2}} \\ &= \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\|S^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}} \le \sum_{r=0}^{\infty} \frac{\|T_d^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)d^{4r+2}} = \log \rho_d(T_d). \end{aligned}$$

令 $r_d = \rho_d(T_d)$。若上述不等式取等，则各项的非负差均为零。取 $r=1$，得到 $\|S^3\|_F^2 = \|T_d^3\|_F^2$。又因为这一差等于各列非负差之和，每一列也取等。由第 6.2 节的取等条件及 Fang–Huang 的后缀等号结论，

$$(S^3 e_j)^* = K_d^3 e_1, \qquad (S^2 e_j)^* = K_d^2 e_1.$$

对后一式求平方和并按 $j$ 求和，

$$\operatorname{tr} S^4 = \|S^2\|_F^2 = d\|K_d^2 e_1\|_2^2 = \|T_d^2\|_F^2 = \operatorname{tr} T_d^4.$$

由详细证明稿附录 A.3，四次矩取等当且仅当 $S = \Omega^T T_d \Omega$，其中 $\Omega$ 为带符号置换矩阵。反之，由 $\Omega^T\Omega = I$ 可得

$$I + tS = \Omega^T (I + tT_d)\Omega, \qquad \det(I+tS) = (\det\Omega)^2 \det(I+tT_d) = \det(I+tT_d).$$

分别取 $t = 1/d$ 和 $t = i/d$，得到 $\rho_d(S) = r_d$，逆向蕴含得证。$\square$

若 $S$ 还正则，则等号当且仅当对应竞赛图与 $\mathrm{Car}_d$ 同构。确实，写 $\Omega = D_\varepsilon P$，其中 $P$ 为置换矩阵，$D_\varepsilon = \operatorname{diag}(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)$，$\varepsilon_i \in \{-1,1\}$。记 $\varepsilon = (\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_d)^T$，则

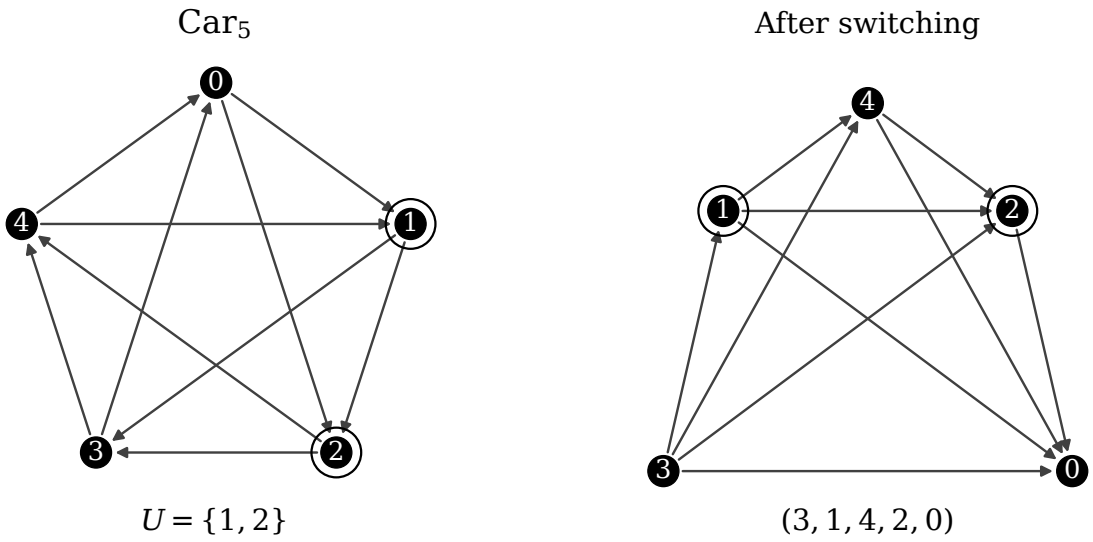



图 3: 将 $\mathrm{Car}_5$ 中集合 $U=\{1,2\}$ 与其补集之间的边全部反向，得到传递次序 $(3,1,4,2,0)$。圈出的顶点属于 $U$。这一切换对应符号矩阵的共轭 $S\mapsto DSD$，因而保持谱比值；它一般不保持 Hamilton 路径数。

$$S=P^{T}D_{\varepsilon}T_{d}D_{\varepsilon}P,\qquad PSP^{T}=D_{\varepsilon}T_{d}D_{\varepsilon}.$$

用 $P$ 重编号后，仍记所得矩阵为 $S$。正则性给出 $S\mathbf{1}=0$，再由 $D_{\varepsilon}^{2}=I$ 得

$$D_{\varepsilon}T_{d}\varepsilon=0,\qquad T_{d}\varepsilon=0.$$

第 $i$ 行与第 $i+1$ 行的差只有第 $i,i+1$ 列各为 1，因此

$$0=(T_{d}\varepsilon)_{i}-(T_{d}\varepsilon)_{i+1}=\varepsilon_{i}+\varepsilon_{i+1}.$$

因此 $\varepsilon_{i}=(-1)^{i-1}\varepsilon_{1}$。整体符号 $\varepsilon_{1}$ 在 $D_{\varepsilon}T_{d}D_{\varepsilon}$ 中抵消，所得矩阵恰为交替切换。详细证明稿附录 A.2 证明它与 $\mathrm{Car}_{d}$ 同构，故正则图中仅圆环图取等。

### 6.5 六次矩的严格间隙

$\binom{n}{k}=n!/(k!(n-k)!)$，$k>n$ 时为 0。

**引理 6.5 (六次矩的严格亏损).**

若正则 $S$ 不普通同构于圆环，上一节的等号推演给

$$\Delta_{3}:=\|T_{d}^{3}\|_{F}^{2}-\|S^{3}\|_{F}^{2}>0.$$

**证明。**

在模 2 意义下 $S\equiv J+I$，并且 $J^{2}=dJ$、$J^{3}=d^{2}J$，所以

$$S^{3}\equiv(J+I)^{3}=I+3J+3dJ+d^{2}J\equiv I+(1+d+d^{2})J\equiv I+J\pmod 2.$$

最后一步使用 $d(d+1)$ 为偶数。又 $(S^{3})^{T}=-S^{3}$，故其对角为 0、非对角为奇数。若 $z=2k+1$，

$$z^{2}=4k(k+1)+1\equiv 1\pmod 8.$$

将反对称位置成对求和，

$$\|S^3\|_F^2 = 2\sum_{i<j}((S^3)_{ij})^2 \equiv 2\binom{d}{2} = d(d-1) \pmod{16}.$$

此式也适用于 $T_d$。因此 $\Delta_3$ 是正的 16 的整数倍，$\Delta_3 \geq 16$。在对数级数中只保留 $r=1$ 项，

$$\log\frac{r_d}{\rho_d(S)} \geq \frac{\Delta_3}{3d^6} \geq \frac{16}{3d^6}.$$

两边取指数，再移项，

$$\rho_d(S) \leq r_d e^{-16/(3d^6)}, \qquad r_d - \rho_d(S) \geq r_d(1-e^{-16/(3d^6)}) > 0.$$

这个间隙取决于基图阶数 $d$；相应的块阶阈值将在第 11.2 节由极限比较得到。

### 6.6 全阶数谱比较

**命题 6.6。**对每个 $n \geq 2$ 及每个 $n$ 阶竞赛符号矩阵，$\rho_n(S) \leq r_n = L + O(n^{-1})$，其中隐含常数为绝对常数。

**证明。**

第 6 节的正则等号分类只涉及奇阶图，但在它之前的谱不等式不要求正则性。为使全阶数应用明确，令 $n \geq 2$，将第 6.3 节的排列写为“全部奇指标递增，再接全部偶指标递减”。奇阶时这是原排列；偶阶时则为 $(1,3,\dots,n-1,n,n-2,\dots,2)$。相应逐元素等式仍给出

$$T_n = \Lambda^T D_0 K_n R_0 \Lambda, \qquad T_n^2 = -U^T K_n^2 U, \qquad U = D_0\Lambda, \qquad Ue_1 = e_1.$$

带负绕回移位满足 $Z^T T_n Z = T_n$，也不依赖奇偶性。因此 $T_n^{2p}$ 的全部对角元相同。对任意整数 $p \geq 1$，Fang–Huang 的逐列比较与这些恒等式给出

$$\|S^p\|_F^2 \leq n\|K_n^p e_1\|_2^2 = \|T_n^p\|_F^2.$$

将它代入第 6.4 节绝对收敛的对数级数，即得对每个阶数

$$\log\rho_n(S) = \sum_{r\geq 0}\frac{\|S^{2r+1}\|_F^2}{(2r+1)n^{4r+2}} \leq \log\rho_n(T_n).$$

详细证明稿附录 A.1 的行列式多项式对奇偶阶数同样成立，所以

$$\rho_n(S) \leq r_n = \frac{(1+1/n)^n + (1-1/n)^n}{(1+i/n)^n + (1-i/n)^n} = L + O(n^{-1}).$$

最后一步可由第 8.2 节的复指数估计直接得到：对 $z \in \{1,-1,i,-i\}$，$n\log(1+z/n) = z + O(n^{-1})$，分母趋于 $2\cos 1 > 0$，故商的误差也是 $O(n^{-1})$。这些估计只含阶数 $n$，不含图的选择。

□

## 7. 全体竞赛图的路径上界

使用度数方差记号

$$V_{\deg}(T)=\sum_i\left(d_i^+-\frac{n-1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}\|S\mathbf{1}\|_2^2,\qquad \tau=\frac{4V_{\deg}(T)}{(n-1)^2}.$$

证明分为三种情形。若 $V_{\deg}(T)\ge 16n^2\log n$，Brégman 不等式中的方差修正因子使路径数可以忽略。否则，度数落在 $[(n-1)/20,19(n-1)/20]$ 之外的顶点至多有 $O(\log n)$ 个。若存在这样的顶点，将它们与其余部分分离后，可得路径数低于随机期望。剩余竞赛图的归一化度差与 $\pm1$ 保持固定距离，且 $\tau=O(\log n)$。对它们，下面的永久式估计保留因子 $e^{-\tau}$，从而将最终误差控制到 $O(n^{-1})$。

本节中的 $K$ 可以在不同位置增大；固定上述度数阈值后，它是绝对常数。第 5.1 节已将长项控制为 $o(n^{-1})\mu_n$，故这里只估计短项 $|U|\le k_n$。

**命题 7.1（统一路径上界）。**存在绝对常数 $K,n_0$，使任意 $n\ge n_0$ 及 $n$ 阶竞赛图 $T$ 满足

$$H(T)\le (L+K/n)\mu_n.$$

三类图所需精度不同：前两类只需与目标常数 $L$ 留下固定间隙，最后一类才需要保留精确主项。缩放引理的参数预先固定，然后对各类取共同的大阶阈值。

### 7.1 非主删除的作用

引理 4.4 允许独立选择行、列删集，这正是第 7.3 节跨块匹配的需要：进入核心的边占用列，离开核心的边占用行，两组指标可以不同。第 7.4 节则使用主删除，同一估计提供所有短项共有的度差乘积，可将其保留在路径卷积之外。这也说明，仅有主子矩阵估计不足以完成上界证明。

### 7.2 较大的出度离差平方和

**引理 7.2（含方差修正因子的永久式界）。**

存在绝对常数 $K$，使每个 $m\ge 1$ 阶竞赛图 $Q$，若其出度为 $d_i$，度数方差为 $V_{\deg}(Q)=\sum_i(d_i-(m-1)/2)^2$，则满足

$$\operatorname{per}A_Q\le K\sqrt{m+1}\frac{m!}{2^m}\exp\left(-\frac{V_{\deg}(Q)}{8m^2}\right).$$

**证明。**

利用行度数因子的凹性，可以加强 Brégman 界 [2]。若某个 $d_i=0$，邻接矩阵含零行，永久式为零。否则，对正整数定义 $f(k)=\log(k!)/k$。直接计算得，对 $k\ge 2$，

$$2f(k)-f(k-1)-f(k+1)=\frac{2[\log k-f(k-1)]-k\log(1+1/k)}{k(k+1)}.$$

对 $1,\dots,k-1$ 使用算术—几何平均不等式，得到 $\log k-f(k-1)\ge\log 2$。又有 $(1+1/k)^k<e<3$，故分子至少为 $\log(4/3)\ge 1/4$。因此，在度数区间 $[1,m-1]$ 上，整数点函数 $f(k)+k^2/(8m^2)$ 的分段线性插值是凹函数。对平均值 $\eta=(m-1)/2$ 使用 Jensen 不等式得

$$\sum_i f(d_i)\le m\widetilde{f}(\eta)-\frac{V_{\deg}(Q)}{8m^2}+\frac{1}{32m},$$

其中 $\widetilde{f}$ 为线性插值。最后一项处理半整数均值；整数均值时可省去。Stirling 公式给出

$$\exp(m\widetilde{f}(\eta))\le K\sqrt{m+1}\frac{m!}{2^m}.$$

结合 Brégman 的行度数上界，即得方差估计。

下面将此界用于每个短删集对应的竞赛图。为此，需要确认删点后方差仍然足够大。

删去大小为 $k$ 的集合 $U$ 后，每个剩余顶点的中心化度数改变至多 $k/2$；被删除的原平方偏差之和至多为 $kn^2/4$。对交叉项使用 Cauchy–Schwarz 不等式，得到

$$V(T-U) \geq V_{\mathrm{deg}}(T) - \frac{kn^2}{4} - k\sqrt{nV_{\mathrm{deg}}(T)}.$$

若 $V_{\mathrm{deg}}(T) \geq 16n^2 \log n$，则对所有 $k \leq k_n$ 一致有

$$V(T-U) \geq (1-o(1))V_{\mathrm{deg}}(T).$$

于是每个短永久式的方差修正因子至多为 $n^{-2+o(1)}$；前面的 $\sqrt{n}$ 因子可被吸收。按可求和的行列式权重求和，归一化短项总贡献至多为 $n^{-3/2+o(1)}$。加上长删集尾项，得到对该类图统一成立的结论

$$V_{\mathrm{deg}}(T) \geq 16n^2 \log n \quad \Longrightarrow \quad H(T)/\mu_n = o(1/n).$$

**凹性与删除估计。**以下计算核验上面用到的两个界。记 $L_k = \log(k!)$，则

$$\begin{aligned} 2f(k) - f(k-1) - f(k+1) &= \frac{2(L_{k-1} + \log k)}{k} - \frac{L_{k-1}}{k-1} - \frac{L_{k-1} + \log k + \log(k+1)}{k+1} \\ &= \frac{2\log k - 2L_{k-1}/(k-1) - k\log(1+1/k)}{k(k+1)}. \end{aligned}$$

AM–GM 给出

$$((k-1)!)^{1/(k-1)} \leq \frac{1 + \cdots + (k-1)}{k-1} = k/2,$$

因此 $\log k - f(k-1) \geq \log 2$。又 $k\log(1+1/k) < 1 < \log 3$，以及

$$\log(4/3) = \int_1^{4/3} \frac{du}{u} \geq \frac{1/3}{4/3} = \frac{1}{4}.$$

故二阶差至少为 $1/[4k(k+1)] \geq 1/(4m^2)$。令 $h(k) = f(k) + k^2/(8m^2)$，则

$$2h(k) - h(k-1) - h(k+1) \geq \frac{1}{4m^2} - \frac{2}{8m^2} = 0.$$

若 $\eta$ 为整数，$\widetilde{h}(\eta) = \widetilde{f}(\eta) + \eta^2/(8m^2)$；若 $\eta = k + 1/2$，则

$$\frac{k^2 + (k+1)^2}{2} = \eta^2 + \frac{1}{4}, \quad \widetilde{h}(\eta) = \widetilde{f}(\eta) + \frac{\eta^2 + 1/4}{8m^2}.$$

因此 Jensen 不等式给出

$$\begin{aligned} \sum_i f(d_i) + \frac{\sum_i d_i^2}{8m^2} = \sum_i h(d_i) &\leq m\widetilde{h}(\eta) \\ &\leq m\widetilde{f}(\eta) + \frac{m\eta^2}{8m^2} + \frac{1}{32m}, \\ \sum_i f(d_i) &\leq m\widetilde{f}(\eta) - \frac{\sum_i (d_i - \eta)^2}{8m^2} + \frac{1}{32m}. \end{aligned}$$

阶乘估计的奇偶两种情形在本证明末尾统一核验。

写 $b_i = d_i^+ - (n-1)/2$。对保留顶点，令 $e_i$ 为其指向 $U$ 的边数，则

$$b_i' = d_i^+ - e_i - (n-k-1)/2 = b_i + \delta_i, \qquad \delta_i = k/2 - e_i, \quad |\delta_i| \le k/2.$$

所以

$$\begin{aligned} V(T-U) &= \sum_{i\notin U} (b_i+\delta_i)^2 \\ &\ge V_{\deg}(T) - \sum_{i\in U} b_i^2 - 2\left|\sum_{i\notin U} b_i\delta_i\right| \\ &\ge V_{\deg}(T) - kn^2/4 - k\sum_{i\notin U}|b_i| \\ &\ge V_{\deg}(T) - kn^2/4 - k\sqrt{nV_{\deg}(T)}. \end{aligned}$$

在 $V \ge 16n^2\log n$ 时，相对损失分别至多为

$$\frac{k}{64\log n} = o(1), \qquad k\sqrt{n/V} \le \frac{k}{4\sqrt{n\log n}} = o(1).$$

于是 $V(T-U)/(8(n-k)^2) \ge (2-o(1))\log n$，罚项为 $n^{-2+o(1)}$，再乘 $\sqrt{n}$ 及 $\sum_k w_k < \infty$ 即得 $n^{-3/2+o(1)}$。

**阶乘因子。**使用详细证明稿附录 B.3 的 Stirling 公式。记其中的常数为 $c$，则

$$f(r) = \log r - 1 + \frac{\log r}{2r} + \frac{c}{r} + O(r^{-2}).$$

先取 $m = 2r+1$，平均出度为整数 $r$。乘以 $m$：

$$mf(r) = m\log r - m + \left(1+\frac{1}{2r}\right)\log r + 2c + \frac{c}{r} + O(r^{-1}).$$

自然尺度的对数为

$$\log(m!/2^m) = m\log(m/2) - m + \frac{1}{2}\log m + c + O(m^{-1}).$$

相减后记作 $\Delta_m$：

$$\begin{aligned} \Delta_m &= m\log\frac{2r}{m} + \log r - \frac{1}{2}\log m + c + O(\log m/m) \\ &= m\log(1-1/m) + \frac{1}{2}\log m - \log 2 + \log(1-1/m) + c + O(\log m/m). \end{aligned}$$

$m\log(1-1/m) = -1 + O(1/m)$，其余未含 $\frac{1}{2}\log m$ 的项一致有界，故 $\Delta_m \le \frac{1}{2}\log m + K$。

再取 $m = 2r$、$r \ge 2$，平均为 $r - 1/2$，线性插值得

$$m\widetilde{f}((m-1)/2) = r[f(r-1) + f(r)].$$

逐项代入：

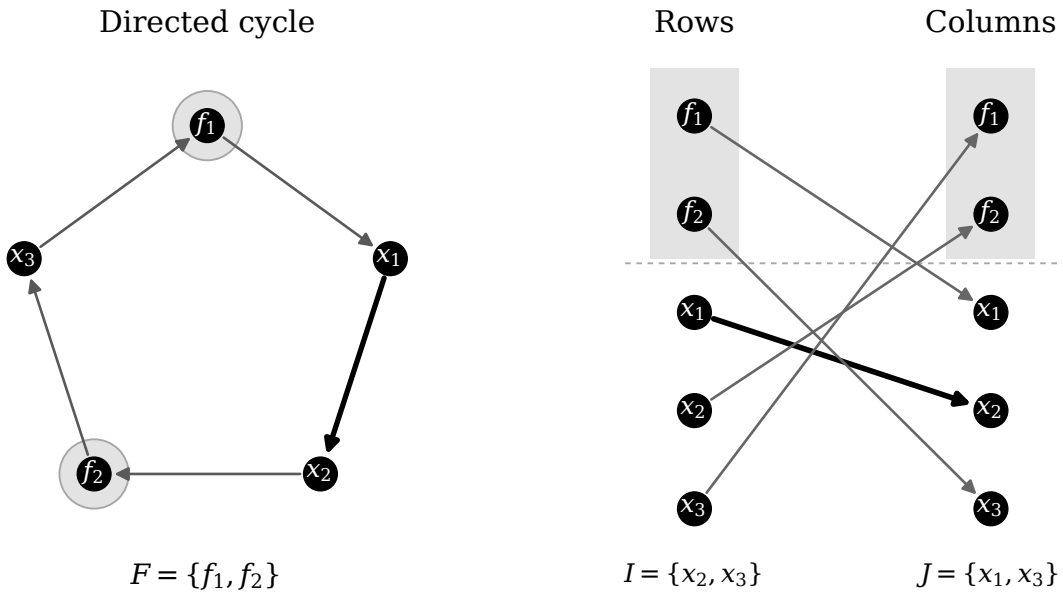



图 4: 一个永久式项中的有向五圈及其行列匹配。灰色顶点组成异常集 $F = \{f_1, f_2\}$。跨块边占用核心行 $I = \{x_2, x_3\}$ 和核心列 $J = \{x_1, x_3\}$，留下粗边所示的非主子矩阵项 $A[x_1, x_2]$。图中只画出这个永久式项的边。

$$\begin{aligned} r[f(r-1) + f(r)] &= r\log(r-1) + r\log r - 2r \\ &\quad + \frac{r}{2(r-1)}\log(r-1) + \frac{1}{2}\log r \\ &\quad + c\frac{r}{r-1} + c + O(r^{-1}). \end{aligned}$$

减去 $\log((2r)!/2^{2r}) = 2r\log r - 2r + \frac{1}{2}\log(2r) + c + O(r^{-1})$，得

$$\begin{aligned} \Delta_{2r} &= r\log(1 - 1/r) + \frac{r}{2(r-1)}\log(r-1) \\ &\quad - \frac{1}{2}\log 2 + c\frac{r}{r-1} + O(r^{-1}). \end{aligned}$$

第一项不大于零。第二项满足

$$\frac{r}{2(r-1)}\log(r-1) \le \frac{1}{2}\log r + \frac{\log r}{2(r-1)} \le \frac{1}{2}\log r + \frac{1}{2},$$

其中 $\log r \le r - 1$。常数项 $cr/(r-1)$ 绝对值至多 $2|c|$。所以仍有 $\Delta_m \le \frac{1}{2}\log m + K$。两类均指数化得到

$$\exp(m\widetilde{f}((m-1)/2)) \le e^K\sqrt{m}\, m!/2^m.$$

有限个不在展开范围内的 $m$ 由增大同一个 $K$ 覆盖。□

### 7.3 异常顶点

下面假设 $V_{\deg}(T) < 16n^2\log n$。定义异常集

$$F=\left\{i:\frac{d_i^+}{n-1}\notin[1/20,19/20]\right\},\qquad f=|F|,\qquad M=T-F,\qquad N=n-f.$$

每个异常顶点向 $V_{\deg}(T)$ 贡献至少某个固定正倍数的 $n^2$，故 $f=O(\log n)$。非异常顶点的原度差绝对值至多为 $0.9(n-1)$；删去 $F$ 改变它至多 $f$。因此，对所有充分大的 $n$ 一致有

$$\max_i|(S_M\mathbf{1})_i/(N-1)|<0.95,\qquad \tau_M=O(\log n).$$

对度差平方和，使用 $\|S_M\mathbf{1}\|_2\le\|S\mathbf{1}\|_2+f\sqrt{N}$，再除以 $N-1$。进一步删除短核心子集后，同一论证仍然适用。在这些删除中始终保留原异常集 $F$，因此常数可以统一选取。

**跨块匹配。**按圈覆盖在 $F$ 与核心 $M$ 之间的连接方式估计 per $A_T$。异常顶点在某个方向上的邻居很少。圈覆盖需要使用两个方向的边，除非将该顶点匹配到 $F$ 内部；后一种选择会产生 $1/N$ 量级的代价。使用引理 4.4 的核心成对权重 $\ell,r$，它们的总偏移满足

$$\sum_{i\in M}|\ell_i-1|+\sum_{i\in M}|r_i-1|\le K\sqrt{N\log n}.$$

对 $x\in F$，记 $q_x=N^{-1}|\{j\in M:x\to j\}|$。它到 $[0,1/20]\cup[19/20,1]$ 的距离为 $O(f/n)$。两侧带权跨边邻居之和分别由 $N(q_x+\beta)$ 和 $N(1-q_x+\beta)$ 控制，其中 $\beta=O(\sqrt{\log n/n})$。置

$$u_x=2(q_x+\beta),\qquad v_x=2(1-q_x+\beta).$$

可对全部 $x$ 统一选取

$$u_xv_x\le c_n=19/100+o(1),\qquad u_x,v_x\le L_n=2+o(1).$$

按排列在 $F$ 内部使用的边分解永久式。若内部有 $s$ 条边，其行集 $R$ 和列集 $C$ 均有 $s$ 个点；每个跨边方向恰有 $t=f-s$ 条边。核心行、列删集 $I,J$ 均有 $t$ 个点，但不必相同。精确四块展开为

$$\operatorname{per}A_T=\sum_{s=0}^{f}\sum_{\substack{R,C\subseteq F\\|R|=|C|=s}}\sum_{\substack{I,J\subseteq M\\|I|=|J|=f-s}}\operatorname{per}A[R,C]\,\operatorname{per}A[F\setminus R,J]\,\operatorname{per}A[I,F\setminus C]\,\operatorname{per}A[M\setminus I,M\setminus J].$$

每个有贡献的排列被唯一分类。先对核心永久式使用引理 4.4 的一致上界，再分离两个跨边求和。删除核心行产生 $\ell_i$，删除核心列产生 $r_j$。固定 $R,C$，向外跨边求和精确等于

$$\begin{aligned}&\sum_{\substack{J\subseteq M\\|J|=t}}\operatorname{per}A[F\setminus R,J]\prod_{j\in J}r_j\\&=\sum_{\phi:F\setminus R\hookrightarrow M}\prod_{x\in F\setminus R}A_{x,\phi(x)}r_{\phi(x)}\le\prod_{x\in F\setminus R}\sum_{j\in M}A_{xj}r_j.\end{aligned}$$

独立地，向内跨边求和为

$$\begin{aligned}&\sum_{\substack{I\subseteq M\\|I|=t}}\operatorname{per}A[I,F\setminus C]\prod_{i\in I}\ell_i\\&=\sum_{\psi:F\setminus C\hookrightarrow M}\prod_{y\in F\setminus C}A_{\psi(y),y}\ell_{\psi(y)}\le\prod_{y\in F\setminus C}\sum_{i\in M}A_{iy}\ell_i.\end{aligned}$$

其中 $\hookrightarrow$ 表示单射。每个单射由其像集及相应永久式项恰好计数一次，没有额外的 $t!$ 因子。像集 $I, J$ 不必相等，也不必不交，因为它们分别属于核心的行、列副本。所有因子非负，故可去掉单射限制。两个上界的乘积为

$$N^{2t}2^{-2t}\left(\prod_{x\notin R}u_x\right)\left(\prod_{y\notin C}v_y\right).$$

异常内部永久式至多为 $s!$。除以 $n!/2^n$ 后，阶乘与二的幂合并为

$$2^s N^{2t}\frac{(N-t)!}{(N+f)!}=\left(\frac{2}{N}\right)^s\exp(O(f^2/N)).$$

这里 $N+f-(N-t)=f+t=2f-s$，故阶乘比贡献 $N^{-(2f-s)}\exp(O(f^2/N))$，再乘 $N^{2t}$ 后恰留下 $N^{-s}$。

令 $h=|R\cap C|$。成对乘积满足

$$\left(\prod_{x\notin R}u_x\right)\left(\prod_{y\notin C}v_y\right)\le c_n^{f-2s}L_n^{2s}(c_n/L_n^2)^h\le c_n^{f-2s}L_n^{2s}.$$

第一个不等式由分别统计出现两个、一个及零个因子的顶点数得到；即使 $f-2s$ 为负，它仍正确。引理 4.4 的误差在 $t\le f=O(\log n)$ 内统一为 $o(1)$，其因子 $\Gamma\le 1$ 可舍去。由 $\binom{f}{s}^2 s!\le f^{2s}/s!$，求和可得

$$\frac{\operatorname{per}A_T}{n!/2^n}\le(1+o(1))e^{-1}D_N(S_M)c_n^f\exp(O(f^2/N))\exp\left(\frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}\right).$$

其中额外指数均为 $o(1)$。具体地，删除短核心子集 $U$ 后，核心阶数为 $N'=n-f-|U|\sim n$（即 $N'/n\to 1$），异常集合仍取原来的 $F$。核心的归一化度差最终仍不超过 $0.95$，归一化度差平方和为 $O(\log n)$，而跨边删集大小为 $t\le f=O(\log n)$。因此引理 4.4 中的误差指数为

$$O\left(\frac{(\log n)^{3/2}}{\sqrt{n}}+\frac{(\log n)^2}{n}\right)=o(1),$$

其中常数与 $U, I, J$ 无关。跨边邻点比例相较于原始全图仅改变 $O((f+|U|)/n)$，权重的一范数位移仍为 $O(\sqrt{n\log n})$，故前述跨边求和估计也一致成立。此时核心高斯因子改变为原来的 $\exp(O(|U|/n))$ 倍：对 $S_M/N$ 使用高斯删行列引理，对数损失为 $O(|U|/n)$；将归一化尺度从 $N$ 改为 $N-|U|$ 也产生同阶误差。

在路径卷积中，大小为 $k$ 且与 $F$ 相交的子集占比至多为 $fk/n$。通用永久式界因而使其全部归一化短项贡献至多为

$$K\frac{f}{\sqrt{n}}\sum_k kw_k=o(1).$$

对包含于核心的子集，恢复下降阶乘后，对正主子式求和。任意核心阶数 $N\le n$ 均满足由秩一行列式恒等式给出的界

$$\det\left(I_N+\frac{2}{n}(I_N+A_M)\right)\le 2e\det(I_N+S_M/N).$$

证明时先提出 $(1+1/n)^N \le e$。剩余全一秩一因子至多为 $1+N/(n+1)<2$, 因为 $I+S_M/(n+1)$ 的逆矩阵的实二次型至多为向量范数的平方。最后，反对称频率行列式乘积在尺度从 $1/(n+1)$ 增至 $1/N$ 时单调增大。

短子集的下降阶乘恢复带来 $\exp(O(k_n^2/n)) = 1+o(1)$。由于最终 $c_n < 1/4$，上述统一估计给出

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \le (1/4)^f \rho_N(S_M) + o(1) \le 3/4 + o(1) < 1, \qquad f \ge 1.$$

由于 $P(n) \ge \mu_n$，充分大阶数的极值图均无异常顶点。还可将上界放宽为 $(10/3)4^{-f}(1+\varepsilon_n)$：这里计入的是删集与 $F$ 不相交的短卷积项；其余短项和长项合计记为 $\delta_n$。于是

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \le \frac{10}{3} 4^{-f}(1+\varepsilon_n) + \delta_n, \qquad \varepsilon_n, \delta_n \longrightarrow 0. \tag{7.1}$$

两个误差均在上述低方差图类上一致趋于零。取 $n$ 充分大，使 $1+\varepsilon_n \le 21/20$，并使与 $F$ 相交的短项及长项各不超过 $1/25$。当 $f \ge 1$ 时，式 (7.1)给出

$$\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{21}{20} + \frac{1}{25} + \frac{1}{25} = \frac{191}{200} < 1.$$

两个估计都足以给出上界。以下计算核验这一归约所用的一致界，包括核心权重、匹配的计数重数及共同起始阶数。

**核心与权重的界。**异常点满足

$$|d_i^+ - (n-1)/2| > \frac{9}{20}(n-1), \quad f\frac{81}{400}(n-1)^2 \le V_{\deg}(T) < 16n^2 \log n,$$

故 $f < (6400/81)(n/(n-1))^2 \log n$。对核心,

$$\max_i |s_i^M| \le 0.9(n-1) + f, \quad \frac{0.9(n-1)+f}{n-f-1} \longrightarrow 0.9,$$

$$\tau_M \le \frac{2\|s\|_2^2 + 2f^2 N}{(N-1)^2} = O(\log n) + O((\log n)^2/n) = O(\log n).$$

因为 $|\ell_i - 1| \le |a_i|/(1-b)$、$|r_i - 1| \le |a_i|/(1-b)$,

$$\sum_i (|\ell_i - 1| + |r_i - 1|) \le \frac{2}{1-b} \sum_i |a_i| \le \frac{2}{1-b}\sqrt{N\tau_M} = O(\sqrt{N \log n}).$$

这使任意邻居子集的加权计数与普通计数相差至多上述总偏移。具体地,

$$\sum_j A_{xj} r_j \le N q_x + K\sqrt{N \log n}, \quad \sum_i A_{ix} \ell_i \le N(1-q_x) + K\sqrt{N \log n}.$$

当 $q \in [0, 1/20] \cup [19/20, 1]$ 时，$4q(1-q) \le 4(1/20)(19/20) = 19/100$；邻居比例的 $O(f/n)$ 扰动与 $\beta = o(1)$ 扰动共同给出 $u_x v_x \le 19/100 + o(1)$。

四块展开中 $t = f - s$；依次取异常内部 $s$ 条边、异常到核心 $t$ 条边、核心到异常 $t$ 条边、核心内部 $N-t$ 条边，总数

$$s + t + t + (N-t) = N + f = n.$$

永久式展开没有符号，分类后每个排列只出现一次。全部二次幂及阶乘因子为

$$\frac{[(N-t)!/2^{N-t}]\,[N^{2t}/2^{2t}]}{(N+f)!/2^{N+f}} = 2^{f-t}N^{2t}\frac{(N-t)!}{(N+f)!} = 2^{s}N^{2t}\frac{(N-t)!}{(N+f)!}.$$

由于

$$\frac{(N-t)!}{(N+f)!} = \prod_{h=-t+1}^{f}\frac{1}{N+h} = N^{-(f+t)}\exp\left(-\sum_{h=-t+1}^{f}\log(1+h/N)\right),$$

且 $\sum|h|/N = O(f^2/N)$，上式变为

$$2^{s}N^{2t-(f+t)}e^{O(f^2/N)} = (2/N)^{s}e^{O(f^2/N)}.$$

若 $h=|R\cap C|$，同时出现 $u,v$ 两因子的顶点数为 $f-2s+h$，只出现一个因子的顶点数为 $2s-2h$；于是

$$c_n^{f-2s+h}L_n^{2s-2h} = c_n^{f-2s}L_n^{2s}(c_n/L_n^2)^h \le c_n^{f-2s}L_n^{2s}.$$

全部内部边选择的求和为

$$\begin{aligned}\sum_{s=0}^{f}\binom{f}{s}^2 s!(2/N)^s c_n^{f-2s}L_n^{2s} &\le c_n^f\sum_{s=0}^{f}\frac{1}{s!}\left(\frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}\right)^s\\ &\le c_n^f\exp\left(\frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}\right).\end{aligned}$$

以下 $\#E$ 与 $|E|$ 均表示有限集合 $E$ 的元素数。$k=0$ 时删集不与异常集相交，所占比例为零；对 $1\le k\le n$，该比例满足

$$\frac{\#\{U:|U|=k,U\cap F\neq\varnothing\}}{\binom{n}{k}} \le \sum_{x\in F}\frac{\binom{n-1}{k-1}}{\binom{n}{k}} = fk/n.$$

乘通用卷积权重 $K\sqrt{n}\,w_k$ 后总和为 $Kf\sum_k kw_k/\sqrt{n} = o(1)$。

令 $Q=S_M/(n+1)$，$v=\mathbf{1}_N$，则

$$\det\left(I_N+\frac{2}{n}(I_N+A_M)\right) = (1+1/n)^N\det(I_N+Q)\left[1+\frac{1}{n+1}v^{\mathsf T}(I_N+Q)^{-1}v\right].$$

利用 $(I+Q)^{-1}=(I-Q)(I-Q^2)^{-1}$ 及反对称二次型为零，

$$v^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}v = v^{\mathsf T}(I+Q^{\mathsf T}Q)^{-1}v \le \|v\|_2^2 = N.$$

又 $(1+1/n)^N\le e^{N/n}\le e$，并且

$$\det(I+S_M/(n+1)) = \prod_j\left(1+\frac{\lambda_j^2}{(n+1)^2}\right) \le \prod_j\left(1+\frac{\lambda_j^2}{N^2}\right).$$

三项分别由 $e$、$\det(I+S_M/N)$ 和 2 控制。再乘永久式中的 $e^{-1}/2$，得到 $\rho_N(S_M)$。上述异常集估计中的常数满足

$$\frac{10}{3}\frac{1}{4}\frac{21}{20} = \frac{7}{8} = \frac{175}{200},\qquad \frac{1}{25}+\frac{1}{25} = \frac{16}{200},\qquad \frac{175+16}{200} = \frac{191}{200}.$$

设删去异常点和短集后，每个异常点的核心邻居比例距 $[0,1/20]\cup[19/20,1]$ 至多为 $\epsilon_n$，其中 $\epsilon_n=O((f+k_n)/n)$。对 $q\in[0,1]$，函数 $q(1-q)$ 的导数绝对值至多一。因此

$$q_x(1-q_x)\le\frac{19}{400}+\epsilon_n.$$

用同一个非负权重偏移 $\beta_n=O(\sqrt{\log n/n})$，

$$\begin{aligned}u_xv_x&=4(q_x+\beta_n)(1-q_x+\beta_n)\\&=4q_x(1-q_x)+4\beta_n+4\beta_n^2\\&\le\frac{19}{100}+4\epsilon_n+4\beta_n+4\beta_n^2=:c_n.\end{aligned}$$

而 $u_x,v_x\le 2+2\beta_n=:L_n$。因 $\epsilon_n,\beta_n\to0$，可先选统一阈值使

$$4\epsilon_n+4\beta_n+4\beta_n^2<\frac{6}{100},\qquad c_n<\frac14.$$

上述额外指数的每一项也都趋于零：

$$\frac{f^2}{N}=O((\log n)^2/n)\to0,\quad \frac{2L_n^2f^2}{c_n^2N}=O((\log n)^2/n)\to0.$$

引理 4.4 的误差项在 $\tau\le A\log n, t\le B\log n$ 时分别至多为常数乘

$$\frac{\log n+(\log n)^2}{n},\quad\frac{(\log n)^{3/2}}{\sqrt n},\quad\sqrt{\frac{\log n}{n}},\quad\frac{\log n+1}{n},\quad\frac{(\log n)^{3/2}}{\sqrt n},\quad\frac{(\log n)^2}{n}.$$

上述常数均与竞赛图及删集无关，故所得 $o(1)$ 误差也是一致的。

### 7.4 剩余图类中的度差修正因子

**命题 7.3（度差敏感的统一计数界）。**固定绝对常数 $K_0$。存在常数 $K_1,n_0$（只依赖 $K_0$），使每个 $n\ge n_0$ 及满足 $\|a\|_\infty\le0.9$、$\tau\le K_0\log n$ 的竞赛图都有

$$\frac{H(T)}{\mu_n}\le\rho_n(S)\exp(-\tau/2+K_1/n)+B_n,$$

其中 $B_n$ 是引理 5.1a 中不依赖具体图的尾界，$B_n=o(n^{-1})$。全局应用先固定三类划分所需的 $K_0$，故其中常数为绝对常数。

**证明。**剩余竞赛图满足

$$\max_i|a_i|\le0.9,\qquad a=s/(n-1),\qquad\tau=\sum_i a_i^2\le K\log n.$$

以下使用命题中固定的 $K_0$，所有常数均可依赖它。其成对乘积满足

$$\Gamma=\prod_i(1-a_i^2)\le e^{-\tau}.$$

现在对整个竞赛图应用引理 4.4。度差乘积是所有短项共有的因子；将它保持在总和之外，可以吸收那些单独看来比 $1/n$ 更大的误差。

对大小为 $k\le k_n$ 的主删集 $U$，引理 4.4 给出

$$\operatorname{per} A[U^c] \le e^{-1} D_n(S)\Gamma \left(\prod_{i\in U} g_i\right) \frac{(n-k)!}{2^{n-k}} \exp(R_\tau + R_{\tau,k}),$$

$$g_i = (1-a_i^2)^{-1} \le G := 100/19,$$

$$R_\tau \le K[\mathcal{M}_\tau + \sqrt{\tau/n} + 1/n], \qquad R_{\tau,k} \le K[k\sqrt{\tau/n} + (k+k^2)/n].$$

在累计误差时，必须保留公共因子 $\Gamma$。定义非负系数

$$c_k = (2/n)^k \sum_{|U|=k} \det(I + A[U]) \prod_{i\in U} g_i.$$

它们满足 $c_0 = 1$、$c_k \le G^k w_k$。下降阶乘的恢复产生

$$\log \frac{n^k}{(n)_k} = O(k^2/n), \qquad k \le k_n.$$

令 $\delta_n = \sqrt{\tau/n} + 1/n$，$r_k = R_{\tau,k} + \log(n^k/(n)_k)$。将误差上界选为非负值后，对 $\tau \le K_0 \log n$ 一致有 $0 \le r_k \le K\delta_n(k+k^2)$，且 $\max_{k\le k_n} r_k = o(1)$。因此

$$\sum_{k\le k_n} c_k e^{r_k} \le \sum_{k=0}^{n} c_k + K\delta_n \sum_{k\ge 0} G^k w_k (k+k^2) \le \left(\sum_{k=0}^{n} c_k\right) e^{K\delta_n}.$$

最后一步使用 $\sum_k c_k \ge 1$ 以及相应固定矩的收敛性。归一化短路径总和因而至多为

$$\frac{e^{-1} D_n(S)\Gamma}{2} e^{R_\tau + K\delta_n} \det\left(I + \frac{2}{n}\operatorname{diag}(g)(I+A)\right).$$

按 $G^k w_k$ 的有限矩对误差求和，保留了所述误差阶而无额外对数损失。

下面去除权重，同时保持度差修正因子。令 $W = I + (2/n)(I+A)$、$\Delta = (2/n)\operatorname{diag}(g-1)(I+A)$。$W$ 的对称部分至少为 $I$，故 $\|W^{-1}\|_{\mathrm{op}} \le 1$。由于 $I+A$ 每行的二范数至多为 $\sqrt{n}$，且 $\sum_i (g_i - 1) \le K\tau$，将 $\Delta$ 分解为秩一行矩阵之和，可以控制其迹范数，即奇异值之和。由 $\|uv^{\mathsf{T}}\|_* = \|u\|_2\|v\|_2$，得到

$$\|\Delta\|_* \le K\tau/\sqrt{n}.$$

由行列式不等式 $|\det(I+E)| \le \exp(\|E\|_*)$，可得

$$\det(W+\Delta) \le \det(W) e^{K\tau/\sqrt{n}}.$$

两个行列式均为正：$W$ 的对称部分正定；加权行列式的主子式展开系数为正。第 7.3 节的无权秩一界在 $N = n$ 时为 $\det(W) \le 2e\det(I + S/n)$。

合并上述各因子，最后仅加入引理 5.1a 的长删集尾项，得到保留度差修正因子的一致上界

$$\frac{H(T)}{\mu_n} \le \rho_n(S) \exp\left\{-\tau + K\left[\frac{1+\tau+\tau^2}{n} + \frac{\tau^{3/2}+\tau}{\sqrt{n}} + \sqrt{\tau/n}\right]\right\} + B_n. \tag{7.2}$$

当 $\tau \le K_0 \log n$ 时，除常数 $1/n$ 外的多项式误差项，在充分大阶数总共至多消耗 $\tau/4$。剩余平方根项由 Young 不等式控制：

$$K\sqrt{\tau/n} \le \tau/4 + K^2/n.$$

式 (7.2)中的总指数因此至多为 $-\tau/2 + K/n$。这就证明命题 7.3。再由命题 6.6，得到

$$H(T)/\mu_n \le r_n e^{K/n} + B_n = L + O(1/n).$$

□

### 7.5 完成上界

三类图覆盖全部竞赛图。高方差图的归一化路径数为 $o(1/n)$；低方差但含异常点的图严格低于一；所有剩余图满足刚才的 $L + O(1/n)$ 上界。因此

$$P(n) \le \big(L + O(1/n)\big)\mu_n.$$

三种情形中的起始阶数均不依赖具体竞赛图，因此取一个共同阈值便得到命题 7.1 的上界。

## 8. 小度差公式与路径下界

**定理 8.1（小度差路径近似）。**

存在绝对常数 $C$，具有如下性质：对每个满足 $d(n)/\sqrt{n} \to 0$ 的非负函数 $d = d(n)$，存在阈值 $n_0(d)$，使每个阶数为 $n \ge n_0(d)$ 且 $\|S\mathbf{1}\|_\infty \le d(n)$ 的竞赛图都满足

$$\left| \frac{H(T)}{\mu_n} - \rho_n(S) \right| \le C \frac{(d(n)+1)^2}{n}.$$

### 8.1 小度差近似的证明

**证明。**

以下记 $d = d(n)$。对每个主删集 $|U| = k \le k_n$，应用引理 4.5。因 $d + k_n + 1 = o(\sqrt{n})$，其适用性对全部这些子集一致。恢复下降阶乘 $(n)_k$ 后，由正路径卷积得到

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \frac{e^{-1} D_n(S)}{2} \sum_{k \le k_n} \left(\frac{2}{n}\right)^k \sum_{|U|=k} \det(I + A[U]) + O\left(\frac{(d+1)^2}{n}\right).$$

此误差率没有额外对数因子，因为误差至多为固定常数乘上

$$\frac{1}{n} \sum_{k \ge 0} w_k (d + k + 1)^2 = O\left(\frac{(d+1)^2}{n}\right).$$

下降阶乘恢复误差贡献 $O(n^{-1}\sum k^2 w_k)$；大删集对应的项由第 5.1 节控制为 $o(n^{-1})$。将上式短生成和扩展到全部 $k$ 的代价为 $n^{-2+o(1)}$，因为系数被 $w_k$ 控制。于是

$$\frac{H(T)}{\mu_n} = \frac{e^{-1} D_n(S)}{2} \det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right) + O\left(\frac{(d+1)^2}{n}\right).$$

令 $u = \mathbf{1}/\sqrt{n}$，$Q = S/(n+1)$。秩一行列式引理给出

$$\det\left(I + \frac{2}{n}(I + A)\right) = (1 + 1/n)^n \det(I + Q) \left(1 + \frac{n}{n+1} u^{\mathsf{T}} (I + Q)^{-1} u\right).$$

反对称性给出

$$u^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}u = u^{\mathsf T}(I-Q^2)^{-1}u,$$

该量与一的差的绝对值不超过

$$\|Qu\|_2^2 \le \frac{d^2}{(n+1)^2}.$$

又有 $(1+1/n)^n = e(1+O(n^{-1}))$；将 $S/(n+1)$ 换为 $S/n$ 的对数行列式误差为 $O(n^{-1})$，这是由归一化频率平方的有界总和得到的。因此

$$\det\left(I+\frac{2}{n}(I+A)\right) = 2e\,\det(I+S/n)\left(1+O(n^{-1}+d^2/n^2)\right).$$

还需核验求和与行列式比较中的一致常数。下面的界给出所需的绝对误差；只有小度差条件开始成立的阶数依赖函数 $d$。

对每个 $k$，由 $d+k+1 \le (d+1)(k+1)$，

$$\frac{1}{n}\sum_{k} w_k (d+k+1)^2 \le \frac{(d+1)^2}{n}\sum_{k} w_k (k+1)^2.$$

右侧的有限矩给出绝对常数。对于行列式比较，由 $Q^{\mathsf T}=-Q$ 得

$$(I+Q)^{-1} = (I-Q)(I-Q^2)^{-1}, \qquad Q(I-Q^2)^{-1} \text{ 为反对称矩阵},$$

$$\begin{aligned} 1 - u^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}u &= u^{\mathsf T}[I-(I+Q^{\mathsf T}Q)^{-1}]u \\ &= (Qu)^{\mathsf T}(I+QQ^{\mathsf T})^{-1}(Qu) \le \|Qu\|_2^2. \end{aligned}$$

由于 $Qu = s/[(n+1)\sqrt{n}]$，

$$\|Qu\|_2^2 = \frac{\sum_i s_i^2}{n(n+1)^2} \le \frac{d^2}{(n+1)^2}.$$

改变归一化尺度产生的行列式误差满足

$$\begin{aligned} 0 &\le \log\det(I+S/n) - \log\det(I+S/(n+1)) \\ &= \sum_j \int_{\lambda_j^2/(n+1)^2}^{\lambda_j^2/n^2} \frac{du}{1+u} \\ &\le \sum_j \lambda_j^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}\right) \\ &= \frac{n(n-1)}{2}\,\frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = O(n^{-1}). \end{aligned}$$

且

$$0 \le 1 - n\log(1+1/n) = n\int_0^{1/n} \frac{u}{1+u}\,du \le \frac{1}{2n}.$$

秩一因子与二的差为

$$\left|1+\frac{n}{n+1}u^{\mathsf T}(I+Q)^{-1}u-2\right|\le\frac{1}{n+1}+\frac{d^2}{(n+1)^2}.$$

依次相乘并用 $D_n(S)\det(I+S/n)<3$，即得到定理 8.1 的绝对误差。□

### 8.2 圆环竞赛图

**推论 8.2（圆环图下界）。**

对下面定义的奇阶圆环图及偶阶一点删除构造，

$$H(\mathrm{Car}_n)/\mu_n=L+O(n^{-1}).$$

**证明。**

对奇数 $n$，在模 $n$ 的剩余类上定义圆环竞赛图 $\mathrm{Car}_n$：当 $1\le j\le(n-1)/2$ 时，令 $i\to i+j$。该图正则，故 $d=0$。对偶数 $n$，令 $\mathrm{Car}_n$ 为 $\mathrm{Car}_{n+1}$ 删去一个顶点所得的图，此时 $d=1$。

写 $n=2m+1$，原指标 $i=0,\dots,2m$。令 $D_{ii}=(-1)^i$，则对 $i<j$，

$$(DT_n^0D)_{ij}=(-1)^{i+j}.$$

取重排 $p_k=2k\pmod n$（取 $0,\dots,n-1$ 的代表元），它依次为 $0,2,\dots,2m,1,3,\dots,2m-1$。若 $i,j$ 同奇偶，正向差为偶数 $2h$，则

$$2^{-1}(j-i)\pmod n=h\in\{1,\dots,m\}.$$

若异奇偶且 $i<j$，写 $j-i=2h+1$，则

$$2^{-1}(j-i)\pmod n=h+m+1\in\{m+1,\dots,2m\}.$$

所以在新指标下，差 $1,\dots,m$ 的边顺向，差 $m+1,\dots,2m$ 的边逆向，正好是圆环图。删一点时取对应主子矩阵；限制后的 $D$ 仍为符号对角矩阵，而传递矩阵在保留有序指标上的主子矩阵仍为 $T_n^0$。这给出奇偶两种构造的谱；其路径数另由定理 8.1 估计。

对奇偶两种构造，记 $S=S_{\mathrm{Car}_n}$。由 $D_n(S)=\det(I+iS/n)^{-1}$ 及主子式多项式，

$$\begin{aligned}\rho_n(S)&=\frac{\det(I+S/n)}{\det(I+iS/n)}\\&=\frac{(1+1/n)^n+(1-1/n)^n}{(1+i/n)^n+(1-i/n)^n}=r_n.\end{aligned}$$

对 $z\in\{1,-1,i,-i\}$、$n\ge2$，在主值对数的 $|w|<1$ 级数中，

$$\begin{aligned}n\log(1+z/n)&=z-\frac{z^2}{2n}+R_{n,z},\\|R_{n,z}|&\le\sum_{h=3}^{\infty}\frac{1}{hn^{h-1}}\le\frac{1}{3n^2(1-1/n)}\le\frac{2}{3n^2}.\end{aligned}$$

指数化得 $(1+z/n)^n=e^z(1-z^2/(2n)+O(n^{-2}))$。分别相加：

$$\begin{aligned}(1+1/n)^n+(1-1/n)^n&=2\cosh1\,[1-1/(2n)+O(n^{-2})],\\(1+i/n)^n+(1-i/n)^n&=2\cos1\,[1+1/(2n)+O(n^{-2})].\end{aligned}$$

因为 $\cos1>0$，分母对充分大 $n$ 有固定正下界。利用

$$\frac{1}{1+u}=1-u+\frac{u^2}{1+u},$$

得到更精细的谱比值

$$r_n=L[1-1/n+O(n^{-2})].$$

这里的 $-L/n$ 是谱比值的修正项；路径数的相应系数仍需精度高于定理 8.1 中 $O(n^{-1})$ 的估计。最后

$$H(\mathrm{Car}_n)/\mu_n=r_n+O(n^{-1})=L+O(n^{-1}),$$

从而存在固定 $K_l$ 使 $P(n)\ge(L-K_l/n)\mu_n$。结合上界，取 $K=\max(K_l,K_u)$、$n_0=\max(N_l,N_u,2)$，其中 $K_u,N_u$ 与 $K_l,N_l$ 分别为上、下界的常数及阈值，即得定理 1.1。□

### 8.3 近极值者的度数稳定性

**推论 8.2a（近极值者的度数方差）。**令 $\varepsilon_0=(L-1)/2$。存在绝对常数 $C,N$，使任意 $n\ge N$、$0\le\varepsilon\le\varepsilon_0$ 和满足 $H(T)/\mu_n\ge L-\varepsilon$ 的竞赛图都有

$$\tau(T)\le C(\varepsilon+n^{-1}),\qquad V_{\deg}(T)\le C(\varepsilon n^2+n).$$

特别地，路径计数最大化者满足 $V_{\deg}(T)=O(n)$。

**证明。**假设给出 $H(T)/\mu_n\ge(L+1)/2>1$，故第 7.2、7.3 节的两类图在统一大阶阈值后均被排除。由命题 7.3 和 6.6,

$$L-\varepsilon-B_n\le(L+K_r/n)e^{-\tau/2+K_1/n}.$$

增大阈值使 $0\le B_n\le 1/n$ 且左端至少为 $(L+1)/4$,取对数并用 $\log(1+x)\le x$ 即得 $\tau\le C(\varepsilon+1/n)$。乘以 $(n-1)^2/4$ 得方差界。再增大阈值使 $K_\ell/n\le(L-1)/2$, 对最大化者使用本节下界并取 $\varepsilon=K_\ell/n$。□

该结论控制平均平方度差，并给出最大单点度差 $O(\sqrt{n})$。正则性、圆环同构、编辑距离稳定性以及定理 8.1 所需的 $o(\sqrt{n})$ 条件均需要进一步论证。

## 9. 原角函数的 Hessian

前几节将路径计数归结为谱比值 $\rho$，并比较了它在不同竞赛图上的取值。Wormald 的固定基图吹胀渐近式则涉及一个隐式定义的角函数的 Hessian。本节用同一谱比值识别这个 Hessian：等式 $\sqrt{d/\mathcal{H}}=\rho_d(S)$ 将谱比较接到模型常数上，完整矩阵公式同时给出渐近定理所需的正定性。

设 $A$ 为奇数阶 $d\ge3$ 正则竞赛图的邻接矩阵，记

$$S=2A+I-J,\quad C=S/d,\quad P_0=J/d,\quad z=2/d.$$

于是 $C^T=-C$ 且 $C\mathbf{1}=0$。定义

$$B(y)=I-(A+\tfrac12 I)\,\mathrm{diag}(y),\qquad K(y)=\det B(y).$$

在 $z\mathbf{1}$ 附近，从 $K(y)=0$ 中解出 $y_d=h(y_1,\dots,y_{d-1})$。取基点值为 $\log z$ 的局部对数支，定义角函数

$$\widetilde{f}(\theta)=\log h(ze^{i\theta_1},\dots,ze^{i\theta_{d-1}}).$$

**定理 9.2（原角 Hessian）.** 上述消元函数和对数支在基点附近解析。令 $E=(e_1-e_d,\dots,e_{d-1}-e_d)$，则

$$\mathbf{H}:=\nabla^2\widetilde{f}(0)=E^TQE\succ 0,\qquad Q=(I+C^2)(I-C^2)^{-1}.$$

特别地，记 $\mathcal{H}=\det\mathbf{H}$，有

$$\mathcal{H}=d\frac{\det(I+C^2)}{\det(I-C^2)},\qquad \sqrt{d/\mathcal{H}}=\frac{\det(I+C)}{\det(I+iC)}=\rho_d(S)\in\mathbb{Q}_{>0}.$$

**证明.** 令 $u=\mathbf{1}/\sqrt{d}$，取 $u^\perp$ 的标准正交基作为 $V$ 的列。$C$ 的每个非零频率 $\lambda$ 满足

$$\lambda^2\le\tfrac12\|C\|_F^2=\frac{d-1}{2d}<\frac12.$$

置 $P=(2A+I)/d=P_0+C$，引入 $y_j=ze^{t_j}$。在标准正交基 $(u,V)$ 下写成

$$(u,V)^T[I-P\,\mathrm{diag}(e^t)](u,V)=\begin{pmatrix}a & b\\ c & D\end{pmatrix}.$$

在零点 $a=b=c=0$，且 $D(0)=V^T(I-C)V$ 可逆。因此解析 Schur 补

$$\psi(t)=a(t)-b(t)D(t)^{-1}c(t)$$

与 $K(ze^t)$ 具有相同的局部零点集。置 $U=(I-C)^{-1}$。零点处的导数为

$$a_j=-1/d,\quad a_{jk}=-\delta_{jk}/d,\quad b_j=-e_j^TV/\sqrt{d},\quad c_k=-V^TCe_k/\sqrt{d}.$$

由于 $b=c=0$，$bD^{-1}c$ 的二阶导数仅余 $b_jD^{-1}c_k+b_kD^{-1}c_j$。利用 $VD(0)^{-1}V^TC=UC$，得到

$$\psi_j(0)=-1/d,\qquad \psi_{jk}(0)=-\frac{\delta_{jk}+(UC)_{jk}+(UC)_{kj}}{d}=-Q_{jk}/d,$$

其中 $I+UC+(UC)^T=(I+C^2)(I-C^2)^{-1}$。又记 $q=\det(I-C)>0$，则

$$K_{y_d}(z\mathbf{1})=-q/(dz)=-q/2\neq 0.$$

解析隐函数定理给出 $h$，且 $h(z,\dots,z)=z$。选取局部对数支并令

$$g(t')=\log[h(ze^{t'})/z],\qquad \psi(t',g(t'))=0.$$

隐式求导给出 $g_j(0)=-1$ 以及

$$g_{jk}(0)=-(Q_{jk}-Q_{jd}-Q_{dk}+Q_{dd}).$$

由 $\widetilde{f}(\theta)=\log z+g(i\theta)$，角变量的二阶导数带来 $i^2=-1$，故 $\mathbf{H}=-\nabla^2g(0)=E^TQE$。

在频率为 $\lambda$ 的斜对称块上，$Q$ 的作用为正数 $(1-\lambda^2)/(1+\lambda^2)$，且 $Qu=u$。于是 $Q\succ 0$，进而 $E^TQE\succ 0$。坐标矩阵 $E$ 的 Gram 矩阵为 $E^TE=I_{d-1}+J_{d-1}$，其行列式为 $d$，因此

$$\det(E^TQE) = d\det_{u^\perp} Q = d\det Q.$$

最后，$\det(I+C^2) = \det(I+iC)^2$，$\det(I-C^2) = \det(I+C)^2$。未平方的两个行列式均为正，分别由各块上的 $1-\lambda^2>0$ 和 $1+\lambda^2>0$ 得出。有理斜对称矩阵 $C$ 的奇数阶主子式为零，故 $\det(I+iC)$ 为有理数，结论得证。□

上述计算确定了原角坐标下的完整 Hessian。Schur 补的展开计算和显式局部消元保留于《详细证明伴随稿》§9。

## 10. 模型极限与 carousel 常数

### 10.1 四种固定基图极限

沿用引言定义的吹胀模型 $\mathcal{T}(T^*,m)$ 与 $\mathcal{R}(T^*,m)$，此处固定奇数阶 $d\ge 3$ 的正则基图。记 $N=dm$，仍分别用

$$\nu_N = (N-1)!/2^N, \qquad \mu_N = N!/2^{N-1}$$

归一化圈与路径的期望。

**推论 10.2.** 固定 $d$ 时，模型 $\mathcal{T}$ 的两个极限均为 $\rho_d(S)$，模型 $\mathcal{R}$ 的两个极限均为 $e^{1/d}\rho_d(S)$：

$$\frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}}{\nu_N},\ \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N} \longrightarrow \rho_d(S), \qquad \frac{\mathbb{E}C_{\mathcal{R}}}{\nu_N},\ \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} \longrightarrow e^{1/d}\rho_d(S).$$

正则块极限沿奇数 $m$ 取值。

**证明.** Wormald 定理 4 在 $\mathcal{H}\neq 0$ 时给出第一个圈极限 $\sqrt{d/\mathcal{H}}$，其条件及数值已由定理 9.2 确定。他的定理 5 将结论转为路径情形，定理 1 和定理 5 给出正则块因子 $e^{1/d}$。□

作为对照，Divoux–Wang [12, Proposition 5.1] 可直接给出同一组常数。令 $W=(J_N-I_N+S\otimes J_m)/2$，$D=2W/(N-1)$，$B=D-J_N/N$。在常数方向、块常数零和子空间、各块内零和子空间上，$B$ 分别作用为

$$0, \qquad B_0 = \frac{mS-I_d}{N-1}\Big|_{\mathbf{1}_d^\perp}, \qquad -I/(N-1).$$

因此其算子范数保持小于一，计数公式中的行列式比满足

$$R_N = \frac{\det(I-B)}{\sqrt{\det(I-B^TB)}} \longrightarrow e\rho_d(S).$$

从 $D$ 缩放回 $W$ 贡献因子 $((N-1)/N)^N\to e^{-1}$。他们的辅助顶点构造给出 $\mathrm{path}(D)=(1+o(1))N^2\,\mathrm{cyc}(D)$，Wormald 的比较再为正则块补上 $e^{1/d}$。《详细证明伴随稿》§10.1 保留行列式各因子及辅助顶点的归一化计算。定理 9.2 进一步确定了原角函数本身的 Hessian。

### 10.2 闭式与单调性

**命题 10.3.** 对奇数 $d \geq 3$，记 $r_d = \rho_d(\mathrm{Car}_d)$，$\mathfrak{r}_d = e^{1/d} r_d$，则

$$r_d = \frac{(1+1/d)^d + (1-1/d)^d}{(1+i/d)^d + (1-i/d)^d}.$$

carousel 符号矩阵经带符号置换相似于传递竞赛图符号矩阵 $T_d$，且

$$\det(I + tT_d) = \frac{(1+t)^d + (1-t)^d}{2}.$$

代入 $t = 1/d$ 和 $i/d$ 即得公式。这些行列式求值来自 [12, Section 7 and Lemma 9.1]；初等计算收于《详细证明伴随稿》附录 A.1–A.2。

**推论 10.5.** 沿奇数 $d \geq 3$，数列 $\mathfrak{r}_d$ 严格递增并趋于 $L = \cosh 1 / \cos 1$。

**证明.** $T_d/d$ 的正频率为 [11, Lemma 4.2]

$$a_{j,d} = d^{-1} \cot \frac{(2j-1)\pi}{2d}, \qquad 1 \leq j \leq (d-1)/2.$$

展开行列式比的对数，并用 $2\sum_j a_{j,d}^2 = 1 - 1/d$，得到

$$\log \mathfrak{r}_d = 1 + 2 \sum_{j=1}^{(d-1)/2} \sum_{r \geq 1} \frac{a_{j,d}^{4r+2}}{2r+1}.$$

固定 $j$，$a_{j,d}$ 随 $d$ 增大：令 $c_j = (2j-1)\pi/2$，$x = c_j/d$，则 $a_{j,d} = x \cot x / c_j$，而

$$(x \cot x)' = \frac{\sin x \cos x - x}{\sin^2 x} < 0 \quad (0 < x < \pi/2).$$

从 $d$ 增至 $d+2$ 时，原有频率全部增大，并增加一个正频率。上式为正系数收敛级数，故严格递增。闭式直接给出极限 $L$。$\square$

$\mathfrak{r}_d$ 的高阶展开、各项系数及一致 Taylor 余项界见原《详细证明伴随稿》§10.4。那里先在固定 $d$ 下取块极限，再令基图阶数趋于无穷。

## 11. 固定基图阶数下的唯一期望极值

现在在引言定义的两个模型中，比较固定奇数阶 $d \geq 3$ 的所有竞赛图基图，归一化保持不变。对于正则基图，§10 已将比较归结为 $\rho_d(S)$，而 §6 给出了它的等号分类。为了覆盖全部基图，下面先证明非正则性在两个模型中均带来指数损失。随后利用极限值的严格间隔，以及固定阶数下基图数有限这一事实，得到共同阈值。

**推论 11.2.** 存在阈值 $M_d$，使每个 $m \geq M_d$ 时，carousel 基图都在四种期望计数（$\mathcal{T}$ 与 $\mathcal{R}$ 中的圈与路径）中唯一达到最大值，等号按普通竞赛图同构分类。在 $\mathcal{R}$ 中只取可容许的奇数 $m$。

该结论比较期望计数。阈值依赖 $d$，但对该阶所有基图及四种可容许比较共同有效。

### 11.1 非正则基图的归一化期望指数衰减

设基图出度为 $d_i$，定义

$$b_i = d_i + \tfrac{1}{2}, \quad a_i = 2b_i/d = 1 + s_i/d, \quad s_i = 2d_i - (d-1), \quad \kappa = (\prod_i a_i)^{1/d}.$$

这里 $0 < a_i < 2$，$\sum_i a_i = d$。利用 $(0,2)$ 上的界 $\log a \le a - 1 - (a-1)^2/8$，有

$$\log \kappa \le -\frac{\sum_i s_i^2}{8d^3}.$$

非正则时，零和偶整数 $s_i$ 的平方和至少为 $8$，因此 $\kappa < 1$ 且 $\kappa^N \le e^{-N/d^3}$。

在模型 $\mathcal{T}$ 中，期望邻接矩阵 $W$ 的每个 $i$ 型行之行和为 $r_i = mb_i - 1/2$。Hamilton 圈使用互异无序顶点对，内部边的独立性给出 $\mathbb{E}C_{\mathcal{T}} = C(W) \le \operatorname{per} W$。

对元素属于 $[0,1]$ 的矩阵，逐行线性优化可将永久式放大到行和向上取整的零一矩阵：先增加该行至目标整数行和，再在相应的超单纯形上最大化关于此行的线性永久式函数，其最大值可在零一顶点取得。逐行实施后，Brégman 不等式给出

$$\operatorname{per} W \le \prod_{i=1}^{d} (R_i!)^{m/R_i}, \qquad R_i = \lceil mb_i - \tfrac{1}{2} \rceil.$$

固定 $d$ 时，$R_i = mb_i + O(1)$，且 $m \ge 2$ 时 $R_i \ge m/4$。由 Stirling 界，

$$\log \frac{\operatorname{per} W}{N!/2^N} \le N \log \kappa + O_d(\log N).$$

于是 $\mathbb{E}C_{\mathcal{T}}/\nu_N \le N^{O_d(1)} \kappa^N \to 0$。在模型 $\mathcal{R}$ 中，每个样本的 $i$ 型行和恰为 $mb_i - 1/2$；对样本邻接矩阵逐个应用 Brégman 不等式，再取期望，得到同一界。显式常数收于《详细证明伴随稿》§§11.4–11.5。

对于路径，加入一个新顶点，其与原顶点的边独立均匀定向。对每个 $N \ge 2$ 阶竞赛图 $G$，有

$$\mathbb{E}[C_{\text{aug}} \mid G] = H(G)/4, \qquad 4\nu_{N+1} = \mu_N.$$

闭合路径所需的两条新边互异，故概率恰为 $1/4$。$\mathcal{T}$ 的增广期望矩阵中，原有行和为 $mb_i$；$\mathcal{R}$ 的每个增广样本中，原有行和至多为 $mb_i + 1/2$。统一选取 $R_i' = \lceil mb_i + 1/2 \rceil = mb_i + O(1)$，并为新行选目标行和 $N$，再次应用 Brégman 不等式。归一化后，原有行贡献 $N \log \kappa + O_d(\log N)$，新增一行仅改变多项式因子。因此

$$\frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{T}}}{\mu_N}, \quad \frac{\mathbb{E}H_{\mathcal{R}}}{\mu_N} \le (N+1)^{O_d(1)} \kappa^N \longrightarrow 0.$$

增广界的显式归一化计算见《详细证明伴随稿》§11.6。上述出度界覆盖所有非正则基图。

### 11.2 严格比较与共同阈值

对于正则基图，推论 10.2 和 §6 的等号分类表明，carousel 的极限常数严格大于所有与其不同构的正则基图。正则类中的等号分类给出普通同构，与吹胀模型的等价关系一致。非正则基图由 §11.1 得到零极限，carousel 极限 $r_d$ 和 $e^{1/d}r_d$ 则为正。

固定 $d$ 的基图数有限。对每个非 carousel 基图以及四种期望，极限的严格分离给出最终严格不等式。对这有限多个阈值取最大值即得 $M_d$；其中 $\mathcal{R}$ 沿奇数 $m$ 比较。最后，基图同构仅重新标记各块，保持内部块的独立同分布以及所有路径、圈计数。因此与 carousel 同构的基图恰好取得等号，推论 11.2 得证。□

## 作者说明

本文合并两条独立发展的研究主线。路径框架及其 $L/C_*$ 界见固定版本存档 [14]；Wormald 项目与 [13,16] 的关系见引言。叶祥宇完成了早期路径界的配套 Lean 形式化，精确陈述见早期仓库固定版本。

仓库快照 [17] 记录了修订前稿件 30 个编号结果的 Lean 端点，包括尖锐路径界、原角 Hessian、路径卷积、谱比较及固定基图期望极值。固定覆盖表 说明对象、假设、量词和覆盖边界；配套复现说明 给出工具链和审计步骤。

固定形式化工程的实际重建与审计见本轮复跑记录。其覆盖对应历史源码和端点陈述；精炼稿及新增结果与这些端点的对应仍待完成。AI 用于表述和部分证明检查。

## 致谢

感谢 Alexander Divoux、Shouda Wang、普林斯顿大学的 Noga Alon 教授和莫纳什大学的 Nicholas Wormald 教授与我们进行邮件交流。

以下是第一作者刘星辰的个人致谢。

感谢我的合作者叶祥宇在相关结果的 Lean 形式化中付出的心血，具体的机器核验范围见作者说明。他是我多年的好友，也是我最好的伙伴。能和他一起走到这里，是这篇论文之外同样珍贵的事。

感谢 Tomasz Jan 同学在课程讨论群里分享的波兰概率论问题集，它给了我选题的方向。感谢四川大学数学学院的彭雪老师给予我的学术规范指导。

感谢四川大学华西医院 PICU 的医生、护士和病友。你们深刻地改变了我。这份感谢属于论文之外，却也属于写下这篇论文的人。

最后，感谢 Q.M.T. 小姐。虽然我们现在不再相关，但是，对我而言，曾经的美好和痛苦差点杀死我，也改变了我。

## 参考文献

[1] John Irving and Mohamed Omar. Revisiting the Rédei-Berge Symmetric Functions via Matrix Algebra. The Electronic Journal of Combinatorics 32(4) (2025), Paper P4.43, 23 pp. DOI: 10.37236/13841.

[2] Noga Alon. The Maximum Number of Hamiltonian Paths in Tournaments. Combinatorica 10(4) (1990), 319–324. DOI: 10.1007/BF02128667.

[3] Yanjun Han and Jonathan Niles-Weed. Approximate independence of permutation mixtures. The Annals of Statistics, to appear（作者发表目录）。arXiv:2408.09341v2（2024 年 9 月 9 日）；正文所引引理编号对应这一版本。

[4] Bo Deng, Xueliang Li, Bryan Shader and Wasin So. On the Maximum Skew Spectral Radius and Minimum Skew Energy of Tournaments. Linear and Multilinear Algebra 66(7) (2018), 1434–1441. DOI: 10.1080/03081087.2017.1357676.

[5] Peter McCullagh. An asymptotic approximation for the permanent of a doubly stochastic matrix. Journal of Statistical Computation and Simulation 84(2) (2014), 404–414. DOI: 10.1080/00949655.2012.712122. arXiv:1205.5723.

[6] N. C. Wormald. Tournaments with many Hamilton cycles. arXiv:2610.16245v1 (2026). Version.

[7] Ehud Friedgut and Jeff Kahn. On the Number of Hamiltonian Cycles in a Tournament. Combinatorics, Probability and Computing 14(5–6) (2005), 769–781. DOI: 10.1017/S0963548305006863.

[8] Eric Li. The Godsil–McKay Asymptotic for Latin Rectangles in the Sublinear Range of Erdős Problem 725. arXiv:2608.01671v1 (2026).

[9] Ilan Adler, Noga Alon and Sheldon M. Ross. On the Maximum Number of Hamiltonian Paths in Tournaments. Random Structures & Algorithms 18(3) (2001), 291–296. DOI: 10.1002/rsa.1010.

[10] Tibor Szele. Kombinatorikai vizsgálatok az irányított teljes gráffal kapcsolatban. Matematikai és Fizikai Lapok 50 (1943), 223–256. Original volume archive.

[11] Yijia Fang and Hao Huang. Maximizing directed cycles in tournaments. arXiv:2608.06238v1 (2026). arXiv version.

[12] Alexander Divoux and Shouda Wang. The maximum number of Hamiltonian cycles in tournaments. arXiv:2610.23755v1 (2026). arXiv version.

[13] Deep Bhattacharjee. *Two conjectures of Wormald on Hamilton cycles in tournaments.* Hexagon preprint 2610.00460v2 (2026). Version.

[14] Xingchen Liu. *Constant-factor bounds for Hamiltonian paths in tournaments*, v1.0 (8 October 2026). Version DOI: 10.5281/zenodo.23233166.

[15] Xingchen Liu and Xiangyu Ye. Wormald tournament project, manuscript revision `2fd6a2c30260b826feef71049d7d593527fd7a42` (19 October 2026). Fixed manuscript.

[16] Deep Bhattacharjee. *Two conjectures of Wormald on Hamilton cycles in tournaments*, release v1.0.0 (14 October 2026). Release and source archive.

[17] Liu–Ye. *Tournament Hamiltonian counts*: source and formal-coverage snapshot `c678e9ee24fb304cad755a27c99f511c8640f75e`. Fixed repository revision.